



中南大學  
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

## 硕士学位论文

# 西藏帮铺东段铅锌矿综合物探特征 及深部找矿预测

Comprehensive geophysical exploration characteristics and  
deep ore prospecting prediction of the lead zinc deposit in  
the eastern Bangpu, Tibet

专业学位类别

工程

专业领域

地质工程

作者姓名

黄朝宇

指导教师

柳建新 教授

中图分类号 P631

学校代码 10533

UDC 550

学位类别 专业学位

## 硕士学位论文

# 西藏帮铺东段铅锌矿综合物探特征及深部找矿预测

**Comprehensive geophysical exploration characteristics and deep ore prospecting prediction of the lead zinc deposit in the eastern Bangpu, Tibet**

作者姓名: 黄朝宇

专业学位类别: 工程

专业领域: 地质工程

研究方向: 勘查地球物理方法与技术

二级培养单位: 地球科学与信息物理学院

指导教师: 柳建新 教授

副指导教师: 曹创华 正高级工程师

论文答辩日期 2023.7.2 答辩委员会主席 \_\_\_\_\_

中南大学

2023年7月

## 西藏帮铺东段铅锌矿综合物探特征及深部找矿预测

**摘要：**冈底斯成矿带是我国 19 条重要成矿区带之一。其中，成矿作用强度和金属资源量以拉萨地块(冈底斯岩浆弧)成矿带为主，其成矿作用主要发生于燕山期和喜马拉雅期，形成一系列中型—大型—超大型的斑岩型、矽卡岩型矿床，已成为我国最为重要的铜、铅、锌矿产资源接续基地之一。帮铺东段铅锌矿位于拉萨地块(冈底斯岩浆弧)成矿带邦铺—巴洛矿集区内，该矿床东段铅锌矿床成因为中低温热液充填—矽卡岩型，找矿潜力巨大。对该地区进行进一步的物化探工作和研究，有助于扩大该成矿带找矿成果，深化研究深度，对冈底斯成矿带的研究和找矿工作具有重要意义。

本论文的研究区域选在了帮铺东段，采用地面高精度磁测、可控源音频大地电磁测深和双频激电法三种物探方法综合测量。通过对各方法成果的分析总结，提取与铅锌矿成矿有关的断裂构造分布、矿化异常分布等信息。建立找矿地质—地球物理模型，从成矿地质条件、地球物理和地球化学异常进行了成矿信息集成，开展了深部找矿预测。钻探验证结果揭示了找矿模型与深部找矿预测的准确性，对本区下一步的工程布置具有重要意义。

研究过程中，对地面高精度磁测异常数据作了小波分析，磁异常空间信息进行分层剖析；通过 Euler 3D 反演，计算出磁性体的中心埋深。利用全区视电阻率计算，成功利用了近场和过渡区的数据，使可控源音频大地电磁法有效勘探深度达 2000m 以上，发现了研究区内深部斑岩体的存在。三种物探方法都取得了比较理想的效果，这为综合物探方法在找矿方面的运用提供了一定的参考依据。

图 24 幅，表 3 个，参考文献 80 篇

**关键词：**邦铺；综合物探；铅锌矿；找矿模型

**分类号：**P63

## **Comprehensive geophysical exploration characteristics and deep ore prospecting prediction of the lead zinc deposit in the eastern Bangpu, Tibet**

**Abstract :** Gangdise metallogenic belt is one of the 19 important metallogenic belts in China. Among them, the intensity of mineralization and the amount of metal resources are dominated by the Lhasa massif (Gangdise magmatic arc) metallogenic belt, whose mineralization mainly occurred in the Yanshanian and Himalayan periods, forming a series of medium large super large porphyry type and skarn type deposits, which has become one of the most important copper, lead and zinc mineral resources continuation bases in China. The eastern Bangpu lead-zinc deposit is located in the Bangpu - Baluo ore concentration area of the Lhasa massif (Gangdise magmatic arc) metallogenic belt. The lead-zinc deposit in the eastern part of the deposit is formed due to the medium low temperature hydrothermal filling skarn type, with great prospecting potential. Further geophysical and geochemical exploration and research in this area will help to expand the prospecting achievements of this metallogenic belt and deepen the research depth, which is of great significance to the research and prospecting of Gangdise metallogenic belt.

The research area of this paper is selected in the eastern section of Bangpu, The three geophysical prospecting methods of high-precision magnetic survey on the ground, controllable source audio frequency magnetotelluric sounding and dual frequency IP method are adopted for comprehensive survey. Through the summary and analysis of the results of each method, the distribution of fault structures and the distribution of mineralization anomalies related to lead-zinc mineralization are extracted. The geological geophysical model for ore prospecting is established, and the metallogenic information is integrated from the metallogenic geological conditions, geophysical and geochemical anomalies, and the deep ore prospecting prediction is carried out. The drilling verification results reveal the accuracy of the prospecting model and deep prospecting



prediction, which is of great significance for the next engineering layout in this area.

In the process of research, wavelet analysis of high-precision magnetic anomaly data on the ground and hierarchical analysis of magnetic anomaly spatial information are carried out; The central burial depth of the magnetic body is calculated through Euler3D inversion. By using the method of calculating the apparent resistivity of the whole area, the near-field and transition area data were successfully used, which made the effective exploration depth of the controllable source audio frequency magnetotelluric method reach more than 2000m, and found the existence of deep porphyry in the mining area. The three geophysical methods have achieved ideal results, which provides a certain reference for the application of comprehensive geophysical methods in ore prospecting.

**Keywords:** Bangpu; comprehensive geophysical prospecting; lead-zinc ore; prospecting model

**Classification:**P631

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....             | 1  |
| 1.1 研究目的和意义.....          | 1  |
| 1.2 研究的现状及进展.....         | 1  |
| 1.2.1 铅锌矿类型.....          | 1  |
| 1.2.2 方法技术的应用现状.....      | 2  |
| 1.2.3 研究区找矿工作现状.....      | 3  |
| 1.3 研究内容.....             | 5  |
| 第 2 章 研究区地质特征 .....       | 6  |
| 2.1 区域地质.....             | 6  |
| 2.1.1 区域地层.....           | 6  |
| 2.1.2 区域构造.....           | 7  |
| 2.1.3 区域岩浆岩.....          | 7  |
| 2.1.4 区域地球化学特征.....       | 8  |
| 2.1.5 区域地球物理特征.....       | 9  |
| 2.1.6 区域变质作用与区域矿产.....    | 10 |
| 2.2 研究区地质.....            | 11 |
| 2.2.1 研究区地层.....          | 11 |
| 2.2.2 研究区构造.....          | 14 |
| 2.2.3 研究区岩浆岩.....         | 15 |
| 2.2.4 研究区变质作用与围岩蚀变.....   | 18 |
| 2.3 矿体地质.....             | 20 |
| 第 3 章 测线布置和物性特征 .....     | 23 |
| 3.1 测线布置.....             | 23 |
| 3.2 物性特征.....             | 24 |
| 第 4 章 地球物理数据处理 .....      | 27 |
| 4.1 地面高精度磁测数据处理 .....     | 27 |
| 4.1.1 化向磁极.....           | 27 |
| 4.1.2 插值切割.....           | 27 |
| 4.1.3 小波分析.....           | 28 |
| 4.1.4 Euler 3D 反褶积 .....  | 29 |
| 4.2 可控源音频大地电磁测深数据处理 ..... | 29 |
| 4.2.1 静态效应处理.....         | 29 |
| 4.2.2 全区视电阻率计算.....       | 31 |
| 第 5 章 探测结果分析 .....        | 32 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 5.1 研究区地球化学特征.....         | 32 |
| 5.2 研究区地球物理异常特征 .....      | 33 |
| 5.2.1 $\Delta T$ 异常分析..... | 33 |
| 5.2.2 $F_s$ 异常分析.....      | 39 |
| 5.2.3 CSAMT 异常分析.....      | 42 |
| 5.3 断裂推断.....              | 45 |
| 5.4 岩体推断.....              | 47 |
| 5.5 综合推断解释.....            | 47 |
| 5.6 找矿预测.....              | 48 |
| 5.6.1 找矿模型.....            | 48 |
| 5.6.2 深部找矿预测.....          | 48 |
| 5.6.3 深部钻孔验证.....          | 49 |
| 第 6 章 结论与建议 .....          | 52 |
| 6.1 结论.....                | 52 |
| 6.2 建议.....                | 52 |
| 参考文献.....                  | 53 |

## 第1章 绪论

### 1.1 研究目的和意义

铅锌是一种优势矿产资源<sup>[1]</sup>, 铅锌是人类生存与发展的物质基础, 在国民经济中有重要地位。《中国铅锌市场调查研究与发展趋势预测报告(2022-2028年)》显示, 因我国汽车市场迅速扩张和铅酸电池更新周期的缩短, 未来我国铅消费将强劲增长。

预计到2030年, 国内铅锌资源需求迅速增长, 这对铅锌资源的寻找提出了巨大挑战<sup>[2-4]</sup>。

冈底斯成矿带是我国19条重要的成矿带之一, 主要包括班公湖-怒江铬矿化带和雅鲁藏布江的铬-金-银-砷-锑矿化带之间的狮泉河-申扎(岩浆弧)W-Mo(Cu-Fe)硼砂-金矿化带, 班戈-腾冲(岩浆弧)Sn-W-Be-Li-Fe-Pb-Zn矿化带, 拉萨山地(冈底斯岩浆弧)Cu-Au-Mo-Fe-Sb-Zn成矿带组成<sup>[5-6]</sup>。成矿强度和金属资源量以拉萨地块为主, 它是中国铜、铅、锌资源最重要的接续基地之一<sup>[7]</sup>。

冈底斯成矿带东段是拉孜以东至工布江达县一带。帮铺东段铅锌矿位于冈底斯成矿带东段邦铺-巴洛矿集区内。矿体主要分布在下二叠统洛巴堆组灰色大理岩、硅化大理岩、角砾状大理岩和下第三系典中组安山质火山角砾熔岩中。严格受东西向断层控制。

矿化围岩蚀变主要有硅化、绢云母化、角岩化、青磐岩化等; 矿床上有地球化学Cu、Pb、Zn、Fe、Mn和Cr、Ni、V、Co、As、Ag、Mo等异常。该矿床东段铅锌矿床成因为中低温热液充填-矽卡岩型, 具有较大的找矿潜力<sup>[8]</sup>。

在本论文中, 选取帮铺东段作为研究区域, 采用了多种地球物理勘查方法来推断和划定该地区的地质结构, 研究该地区深部断裂的延伸和铅锌矿的分布, 并提取与铅锌矿矿化相关的断裂分布、矿化异常和矽卡岩的空间位置的信息, 对比分析多方法异常信息, 圈定有利的目标区, 对下一步矿找矿工作有指导意义。

### 1.2 研究的现状及进展

#### 1.2.1 铅锌矿类型

铅锌矿床有很多种类型, 近年来, 学者们提出, 与热(卤)水沉积有关的沉积喷流型(SEDEX)、密西西河谷型(MVT)<sup>[9-10]</sup>。

铅锌矿的不同成因类型与矿床的地质构造环境密切相关, 其规模和品位也各不相同; 有些即使属于同一类型的矿床, 其规模和品位也不一样<sup>[11]</sup>。矿物也多种多样, 主要是铅锌硫化物。矿石的类型也多种多样, 有脉状、网脉状、层状、似

层状、囊状、透镜体状等等<sup>[9]</sup>。

我国铅锌矿床资源丰富,分布地区广,但相对集中<sup>[10]</sup>。冈底斯成矿带具有巨大的找矿潜力,矿床主要集中在谢通门至工布江达一带,长约 400 公里,宽约 50 公里,目前已发现十多个矿床。先后发现了亚桂拉—龙玛拉铜铅锌多金属成矿带(主要为与 66~50Ma 岩浆活动有关矽卡岩型多金属矿床<sup>[11-13]</sup>)、驱龙—甲玛斑岩—矽卡岩型铜钼铅锌金银多金属成矿带<sup>[14]</sup>、昂张—拉屋铜铅锌多金属成矿带(喷流沉积—叠加改造型矿床<sup>[15-16]</sup>)、扎雪金达铜铅锌多金属成矿带(主要矿床类型为矽卡岩型铅锌多金属矿和热液充填—交代型铅锌矿<sup>[17-18]</sup>)、都朗铜铅锌多金属成矿带(铅锌多金属矿床矿化类型主要是矽卡岩型铜锌多金属矿,如体加弄巴多金属矿,其次是热液充填交代型铅锌矿化<sup>[19-20]</sup>)。

### 1.2.2 方法技术的应用现状

除地质钻探外,地球物理和地球化学方法最常用于寻找铅锌矿。

地质化学探矿的重点是查找土壤和水系沉积物中化学元素的分布,以确定铅锌矿物富集的位置<sup>[21]</sup>。地球物理勘探又称物理勘探,方法繁多,可以采用单一的方法,如激发极化法,也可以综合几种方法。还有利用高光谱图像分析新技术寻找铅锌矿的例子<sup>[22]</sup>。

电磁法勘探方法是一种被广泛应用于矿产资源勘察中的高效的物探方法。该方法具有勘探深度大,分辨率高等特点,在贵州赫章县猪拱塘铅锌矿床<sup>[23]</sup>、黔西北某铅锌矿区<sup>[24]</sup>、新疆某铅锌矿床<sup>[25]</sup>、内蒙古某铅锌矿区<sup>[26]</sup>等等区域通过探寻构造及构造破碎带,找到了深部铅锌矿体,取得了很好的找矿效果。

早在 17 世纪,瑞典人就将磁力勘探应用于磁铁矿勘探,它可用来找与热液活动有关的断裂和辉绿岩<sup>[27-28]</sup>。

激发极化法是由法国的施伦贝尔在对金属硫化物矿体进行实验后于 1920 年提出的<sup>[29]</sup>。赛格尔于 1949 年通过激发极化法成功寻找到了浸出的硫化物矿石,证明该方法是一种新的可用于地球物理勘探的电学方法<sup>[30]</sup>。

用激发极化法可以找到极化率高的铅锌矿体<sup>[31]</sup>,在辽宁矿洞沟铅锌矿床<sup>[32]</sup>、东至县兆吉口地区铅锌矿床<sup>[33]</sup>、黔西北洗线沟铅锌矿床<sup>[34]</sup>的找矿工作中已取得了良好的效果。

我国迫切需要采用先进高效的理论和技术方法指导已开采矿山的深部和各种隐伏矿区的铅锌矿探矿工作。目前,已开采的铅锌矿大多处于地形条件较好的地区,铅锌矿的勘探和开采深度大多在 400-500 米以上。而 500 米以下的深度,由于地质构造环境复杂多样,增加了找矿的难度,而且现有探测仪器的精度不高,从而对勘探和开发深层资源变得更加困难。随着对铅锌矿产资源需求的增加,浅

层矿产资源逐渐枯竭,促使深层矿区成为主要开采对象,找矿的思路和方法也需要进一步提升<sup>[35]</sup>。

任何一种地球物理勘探方法都有不足,综合物探可以取长补短,为单一方法无法解释的异常现象提供新的理论支持,然后结合地质数据,综合不同地球物理方法得到的结论,从而总结出一个新的模式。综合地球物理方法在找矿中有更广泛的应用:综合物理探矿方法已被用于在澳大利亚铅锌矿、伊朗铅锌矿和秘鲁高原矿区<sup>[36~38]</sup>;在国内,如西藏斯弄多矿区采用音频大地电磁测深和激发极化法找矿<sup>[39]</sup>,在西南天山琼恰特北一带利用物化探综合异常找矿<sup>[40]</sup>,在黔西北利用电磁法和激发极化法找矿<sup>[41~42]</sup>,都取得了良好的效果。此外,还有许多综合地球物理和地球化学找矿的成功例子<sup>[43~44]</sup>。

### 1.2.3 研究区找矿工作现状

冈底斯东段中亚带矿床的研究时间早,程度高,有很多的成果。有几个典型的斑岩-硅石巨型矿床,如驱龙、甲玛、邦铺。

邦铺钼多金属矿床于上世纪八十年代末被发现,最初是以矽卡岩型铅锌作为主攻矿种进行找矿勘查评价的。

2007年,西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队受西藏天仁矿业公司委托,在邦铺矿区进行了普查工作<sup>[45]</sup>。经过三年的探矿工作,该矿床于2009年被正式确定为以钼为主的斑岩型矿床,按SD资源估算法估算的内含经济资源量(332+333+334)<sup>[46]</sup>。

有望成为“西藏最大的钼矿床”,有望成为西藏最重要的钼产业基地。

邦铺矿床已成为冈底斯成矿带上继沙让大型钼矿床<sup>[47]</sup>被发现后,又一个大规模的、以钼为主的矿床,达到了详查程度。

以前对邦铺斑岩型矿床成矿理论研究主要有,孟祥金<sup>[48]</sup>等(2003)对辉钼矿进行了Re-Os同位素定年研究,确定该矿床的年龄为 $(15.32 \pm 0.39)\text{Ma}$ 。在对矿区进行充分地质调查研究的基础上,王立强<sup>[49]</sup>等(2011)对矿区岩浆岩侵入体的年龄和顺序被重新定义。除了对矿床成因年龄的研究外,该矿区的其他研究都比较滞后,整体研究水平不高。周雄<sup>[50]</sup>等(2010)对矿床中流体进行了初步研究,认为成矿流体早期来自岩浆水,后期加入大气降水。

#### (一) 研究区区域地质调查工作

(1)解放前仅有少数国外地质工作者对该区作过一些地质调查和研究,资料零星。

(2)1951~1958年间,中科院西藏地质队李璞等人和西藏地质局831队分别对邦铺矿区进行了考察,并为研究区提供了一定的基本地质资料。

(3) 1975年至1979年,西藏区勘队对拉萨地区进行了1:100万的区域地质调查。对该地区的地质和矿产进行了比较全面的总结。

(4) 1985年,西藏第六地质队对研究区地质和矿产进行了较深入的总结。

(5) 1986年至1989年,西藏自治区地质调查大队进行了1:20万的拉萨地区区域地质调查。

## (二) 研究区东段以往开展工作情况及成果

(1) 1988年由西藏区调大队开展了帮铺矿区东矿段铅锌矿点检查,求得铅+锌金属储量7.3万吨。

(2) 2002年,西藏拉萨地勘局第六地质大队对矿区西段(主矿段)进行了初步普查,得出的铅+锌、铜金属储量分别为16.66万吨、18万吨。

(3) 2003年至2009年间西藏宝明工贸有限公司在矿区主矿段(矿区的西部03~08排勘探线之间)进行了采矿工作,共采出高品质富铅锌矿石(原生矿)约26.88万吨。

(4) 2005年,中国冶金勘查工程总局第二勘查院对矿区东矿段开展了铅锌矿普查工作,大致了解了采矿权证范围内的铅锌矿成矿地质条件;发现了铅锌矿矿体4个,并于同年7月提交并经西藏自治区矿产储量评审中心评审通过了《西藏自治区墨竹工卡县帮铺矿区东段铅锌矿普查报告》(藏矿储评字(2005)4号),估算Pb+Zn(333+334)金属资源量485354吨,其中保有铅锌金属量(333)220809吨。

(5) 2007~2008年西藏宝明工贸有限公司在对矿区主矿段进行开发的同时,对该矿区采矿权范围内进行了较为系统的地形地质修测及物化探工作。四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队2008年7月对矿区进行了储量核实工作,大致了解了采矿权证范围内的铅锌矿成矿地质条件;开展了1/5000土壤地球化学测量,对矿区的地球化学特征有了一定地了解;系统施测了物探激电中梯剖面及激电测深剖面,初步圈定了隐伏矿体及隐伏控矿构造的规模及总体走向;施工了少量的探槽、坑探及钻探工程,并于2009年7月提交了《西藏自治区墨竹工卡县帮铺矿区东段铅锌矿资源量核实报告》,经西藏自治区矿产储量评审中心评审通过,出具了矿产储量评审书(藏矿储评字(2009)20号),通过了帮铺矿区东段铅锌矿矿区平均品位Pb: 14.30%、Zn6.78%, Pb+Zn(333+334)金属资源量47.27万吨,其中333资源量21.54万吨,截止到2009年12月31日,动用资源量(333+334)4.49万吨,保有资源量42.78万吨,其中333资源量占17.20万吨。

(6) 2009年西藏金和矿业有限公司委托西藏地勘局第二地质大队在矿区的西部03~18排勘探线开展勘查工作,圈定工业矿体2个,西部03-08排勘探线之间地段进行了资源储量的估算,估算推断的(332+333+334)Pb+Zn金属总量为

80.23 万吨，并于 2010 年 1 月提交了详查报告。

(7) 2010~2015 年，西藏地勘局第二地质大队对矿区的西部 I、II 号矿体铅锌矿开展资源量核实工作，矿区 2 个矿体进行储量核实后，截止 2015 年 9 月底，保有资源量为：矿石量 614.82 万吨，Pb 金属量 53.83 万吨，Zn 金属量 15.88 万吨，伴生 Ag727.23 吨。Pb+Zn 金属量 69.71 万吨。矿床平均品位：Pb8.76%，Zn2.58%，Ag171.09g/t，伴生 Cu 平均品位 0.38%。

(8) 2016~2018 年，湖南省有色地质勘查局二四七队对帮铺矿区东段详细开展了激电剖面、磁法、可控源音频大地电磁法、测井、地质填图、水文地质填图、坑道编录、矿产钻探、水文地质钻探等工作。

### 1.3 研究内容

本文选取西藏帮铺东段矿区为研究区域，通过地面高精度磁测异常信息提取，查明该区域的磁场分布特征，圈定局部异常区(带)；通过双频激电法，查明该区域矿化异常的分布特征；通过可控源音频大地电磁法，使得有效勘探深度达 2000m 以上。通过综合分析以上三种地球物理方法所得的资料，有利于对深部地层分布、断裂构造的展布特征进行进一步的探索。

结合矿体和断裂结构及有利围岩的空间分布，建立找矿模型，开展深部找矿预测。钻探验证结果揭示了找矿模型与深部找矿预测的准确性，对本区下一步的工程布置具有重要意义。

本文的研究内容主要包括：

(1) 选择西藏帮铺东段矿区作为研究区域，通过有效的物理勘探方法获得研究区的铅锌矿地球物理数据；

(2) 完成双频激电法扫面测量、地面高精度磁法、可控源音频大地电磁法剖面调查工作，通过总结分析成果资料，对不同物理异常信息的提取和分类，对不同方法的综合异常开展重点研究；

(3) 总结矿床勘查中地质、地球物理、地球化学等特征，建立研究区地质-地球物理找矿模型；

(4) 根据建立的地质-地球物理找矿模型，综合提取地球物理异常信息，圈出有利的找矿目标区。

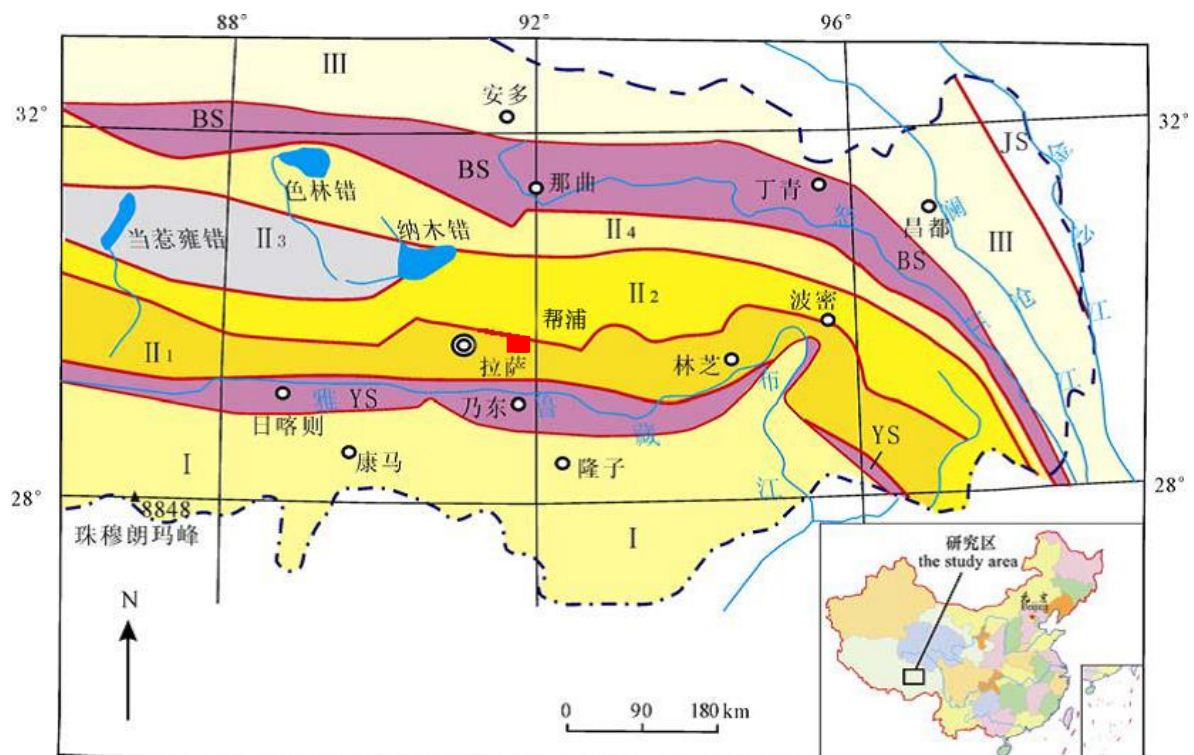


## 第2章 研究区地质特征

### 2.1 区域地质

邦铺大地构造处于西藏特提斯构造域拉萨地块东段中南部,拉萨地块位于雅鲁藏布江缝合带与班公湖-怒江缝合带中间,也被称为冈底斯造山带(图 2-1)。

研究区位于拉萨-墨竹工卡铅锌矿化带北部的林周一直孔成矿带,成矿条件非常有利<sup>[42]</sup>。



I—喜马拉雅板片; II—冈底斯-念青唐古拉板片; II<sub>1</sub>—冈底斯陆缘火山-岩浆弧; II<sub>2</sub>—念青唐古拉背断隆;  
II<sub>3</sub>—措勤-纳木错初始弧间盆地; II<sub>4</sub>—班戈-倾多退化弧; III—羌塘-三江复合板片;  
YS—雅鲁藏布板块结合带; BS—班公湖-怒江板块结; ■—工作区。

图 2-1 大地构造位置简图 (据刘鸿飞等, 2009, 有修改)

#### 2.1.1 区域地层

区域出露地层由新到老分别为: 第四系(Q)、新近系拉布岗群(N1b)、古近系年波组(E<sub>2n</sub>)、古近系典中组(E<sub>1d</sub>)、下白垩统楚木龙组(K<sub>1ch</sub>)、下白垩统林布宗组(K<sub>1l</sub>)、上三叠统麦隆岗组(T<sub>3m</sub>)、上二叠统旁那组(P<sub>2p</sub>)、下二叠统洛巴堆组(P<sub>1l</sub>), 详见图 2-2 与表 2-1。

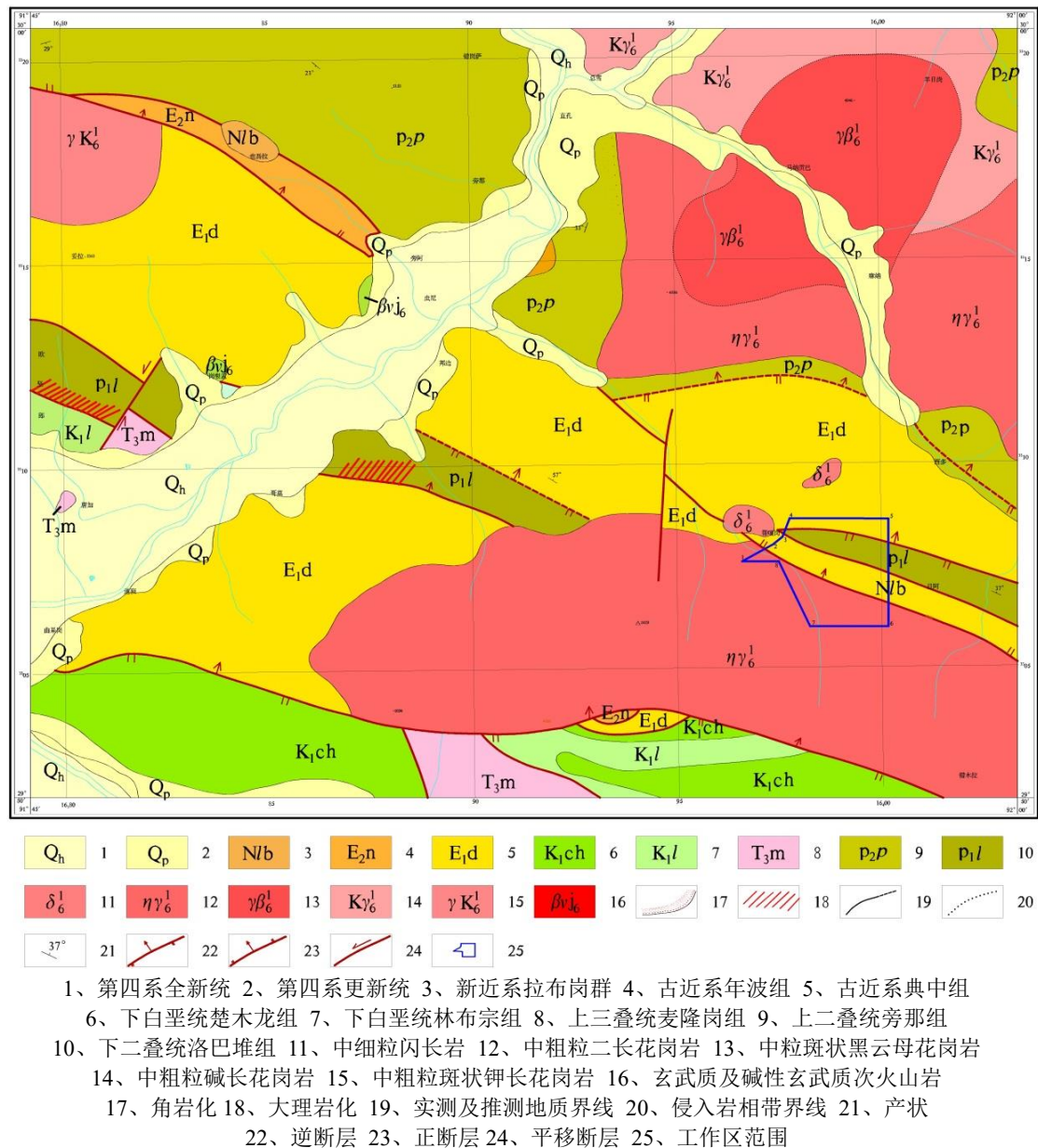


图 2-2 研究区区域地质图

### 2.1.2 区域构造

冈底斯东段经历了一系列的构造发展和演化，形成了错综复杂的构造形态，主要表现为区域性的东西向压缩断裂、褶皱以及南北向张性断裂带和北西向滑移断裂。

### 2.1.3 区域岩浆岩

该地区岩浆活动强烈，不仅有巨大的侵入体，还有巨大的厚层火山岩。岩浆岩呈东西向分布，与该地区的构造线方向平行，是冈底斯岩浆的一个组成部分。

表 2-1 区域地层简表

| 系   | 统(群) | 组    | 代号                   | 厚度(m)     | 主要岩性描述                                                 |
|-----|------|------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 第四系 |      |      | Q                    | 0-20      | 砂砾层、砂碎石层、含砾粘土层、砂层、冰水积、局部见泉华                            |
| 新近系 |      | 拉布岗群 | Nlb                  | 1994      | 杂色、紫红色砾岩、岩屑杂砂岩，含砾砂岩夹砂岩                                 |
| 古近系 | 更新统  | 年波组  | E <sub>2n</sub>      | >1630     | 灰绿、灰紫色中性凝灰岩、夹砾岩、砂岩、灰                                   |
|     | 古新统  | 典中组  | E <sub>1d</sub>      | >1000     | 灰色中酸性熔岩、集块岩夹中酸性凝灰岩                                     |
| 白垩系 | 下统   | 楚木龙组 | K <sub>1c</sub><br>h | 900-1590  | 灰白色石英砂岩、岩屑石英砂岩夹深灰色板岩底部夹砾岩                              |
|     |      | 林布宗组 | K <sub>1l</sub>      | 1495-3613 | 上部为岩屑砂岩、石英砂岩、岩屑石英粉砂岩泥质板岩互层；下部为泥质板岩，碳质页岩夹一细砂岩，含生物碎屑泥晶灰岩 |
| 三叠系 | 上统   | 麦隆岗组 | T <sub>3m</sub><br>l | >100      | 结晶灰岩夹砂质板岩                                              |
| 二叠系 | 上统   | 旁那组  | P <sub>2p</sub>      | >500      | 石英岩、变质石英砂岩为主、夹板岩、片岩                                    |
|     | 下统   | 洛巴堆  | P <sub>1l</sub>      | >100      | 灰岩、生物碎屑灰岩、大理岩夹少量板岩                                     |

### (一) 侵入岩

从中性到中酸、酸性岩类均有出露。中粗粒黑云母花岗岩最为丰富，其次是中粗粒碱性和二长花岗岩，然后是中细粒闪长岩和中粗粒闪长岩，中细粒闪长岩、玄武质次火山岩最少。主要发育有喜山早期侵入的岩浆岩，从北到南分布有：羊日岗岩体(E<sub>1γ</sub>)中粗粒碱长花岗岩、贡则特岩体(E<sub>1γ</sub>)中粗粒斑状钾长花岗岩、错木拉岩体(E<sub>1ηγ</sub>)中粗粒二长花岗岩、帮嘎岗闪长岩体(E<sub>1δ</sub>)、朵那寨岩体(E<sub>1γδ</sub>)中细粒斑状花岗闪长岩体、卡嘎寨岩体(E<sub>1ηγ</sub>)斑状细粒二长花岗岩，还有 E<sub>1γβ</sub> 中细粒斑状黑云母花岗岩、E<sub>1δ</sub> 中细粒闪长岩等。

### (二) 火山岩

从中性—中酸性—酸性呈东西带状出露，由火山碎屑岩和熔岩组成，组合特征为安山岩—英安岩—流纹岩，除白垩系下统楚木龙组、林布宗组，三叠系上统麦隆岗组、旁那组外。

#### 2.1.4 区域地球化学特征

区域元素背景值与地层、岩浆岩及变质作用关系密切，勘查区位于冈底斯 Ag、Pb、Zn、Cu、Au、Sb、V、Ti 元素组合区内，1/20 万区域化探异常显示在白垩系-第三系地层中 Pb、Zn、Cu、Au、W、Mo、Ag、Bi 等成矿主元素背景含量明显高于区域平均丰度。勘查区位于直孔-墨竹工卡-仁青里贵重金属多金属三级找矿远景区帮嘎岗 17-丙 Cu、Pb、Zn、Ag 异常中，Cu、Pb、Zn、Ag 成矿主元素

异常均呈 2-3 级浓度分带，元素异常值高出下限值数倍至几十倍，且这几种成矿元素套合非常稳定，异常浓集中心非常显现(见图 2-3)，成矿和找矿潜力很大。已发现或找到多个矿点及矿化点。

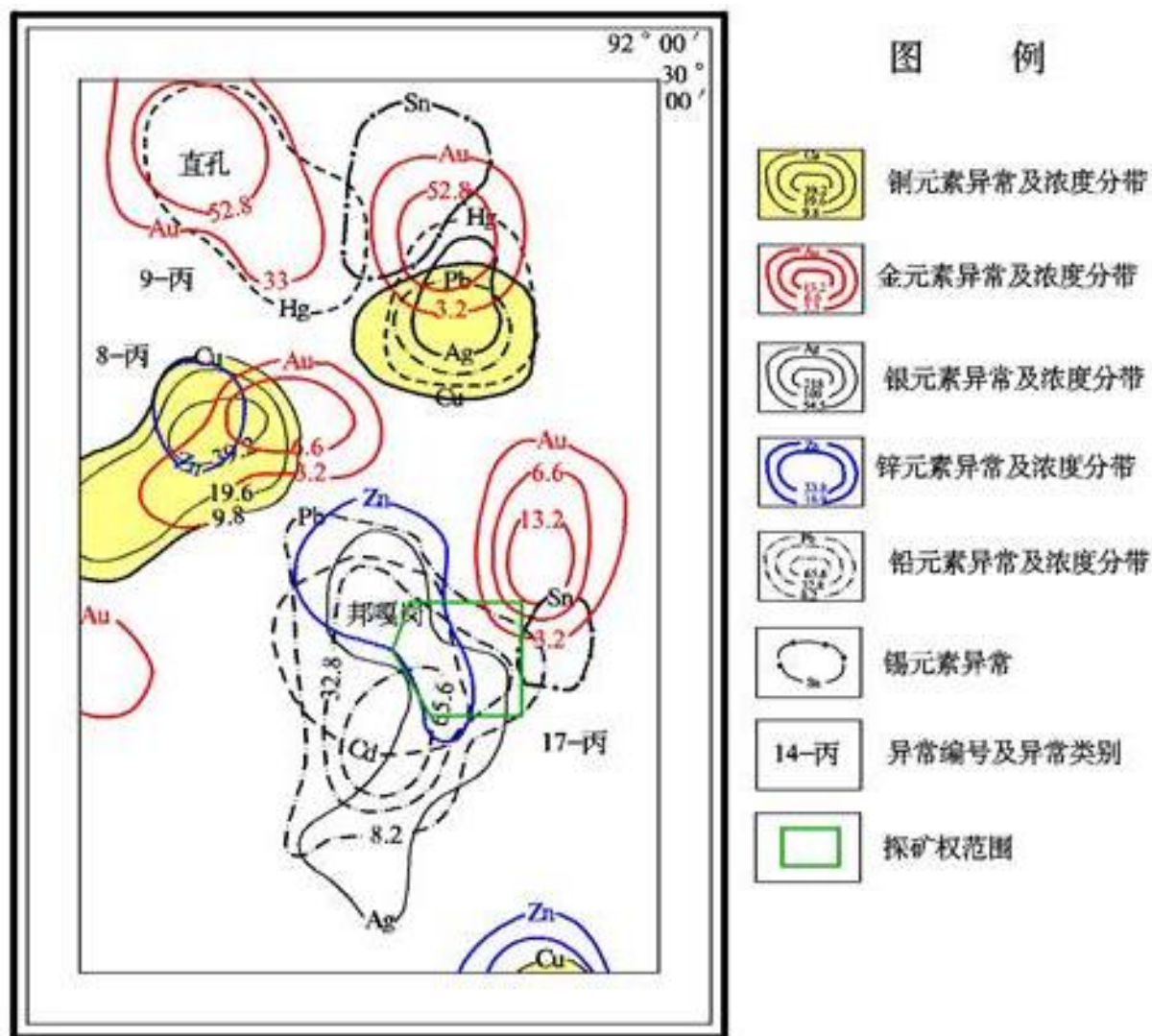
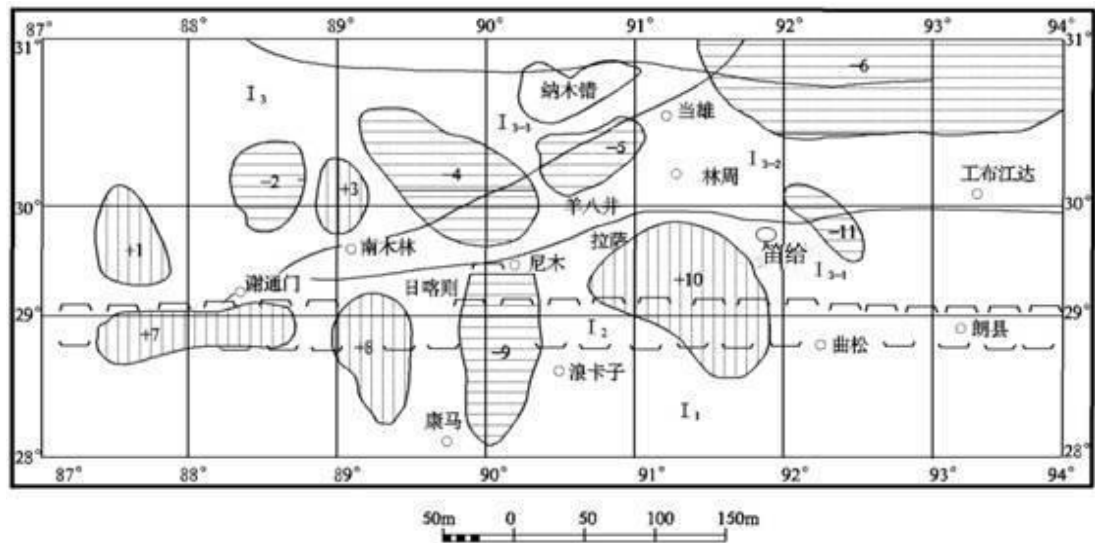


图 2-3 研究区亲硫元素综合异常图

### 2.1.5 区域地球物理特征

区域内重力场和磁场主要特征(见图 2-4): 冈底斯地区处于为低重力、高磁场区( $I_3$ )。其中, 冈底斯地区( $I_3$ )可以分出三个次级异常区, 南侧( $I_{3-1}$ )为冈底斯岩浆弧的条带状正异常, 西部强度强; 北东侧( $I_{3-2}$ )是一个强的火山异常, 叠加在 50~100 nT 的弱异常背景上, 最突出的磁异常在林周; 北西侧( $I_{3-3}$ )磁场背景更低, 约为 0~±50 nT。但位于东经 90°附近的南北向断裂却延伸较长, 也颇具规模。



(张浩勇等, 1995)/(据魏文博等, 1997)

I<sub>1</sub>-高重力梯度带、低负磁场区。I<sub>2</sub>-低重力强磁异常区(雅江缝合带)。I<sub>3</sub>-低重力  
磁场升高区: I<sub>3-1</sub>-高磁场区(冈-念岩浆弧); I<sub>3-2</sub>-升高磁场区; I<sub>3-3</sub>-平缓磁场区。

图 2-4 冈底斯地区区域重磁场分区略图

根据区域重、磁场分布规律, 结合区内已知主要矿床、矿(化)点的分布基本认为:

(一) 与基性、超基性岩有关的矿产

以铬、铂、金、金刚石、蛇纹岩玉、翡翠等为主, 主要在雅鲁藏布江缝合带中, 并受“雅江”大断裂控制, 有条带状高磁异常和重力高异常。

(二) 与中基性、中酸性岩浆岩有关的矿产

以铜、钼、金、银、铅锌等矿产为主, 主要分布于冈底斯火山-岩浆杂岩带中南部。

(三) 与酸性岩浆岩有关的矿产

以钨、锡、钼、铅、锌等矿产为主, 多分布于冈底斯火山-岩浆弧的北侧。

(四) 与火山岩有关的矿产

以主要存在于冈底斯火山杂岩区的金、银、铅、锌、砷、锑等矿产为主, 与较强的磁场变化区和重力梯度带相对。

#### 2.1.6 区域变质作用与区域矿产

(一) 区域变质作用

区域变质作用以区域热变质作用和动力变质作用为主; 变质作用发生在多个时期, 如晚元古期、印支期、燕山期和喜山期; 变质岩系包括前寒武纪冈底斯基底念青唐古拉组变质岩系、前奥陶纪松多组变质岩系和古生代覆盖变质岩系。



## （二）区域矿产

冈底斯山脉东段的矿产资源非常丰富,优势矿产种类繁多,包括铜、铅、锌、金、银、钼等。此外,还有非金属矿物和能源矿物,如盐和铀。其中,铜、铅、锌、金等优势矿产具有储量大、品位高、开采条件好等特点。目前,冈底斯矿带已成为国家重要的资源接续基地。

## 2.2 研究区地质

### 2.2.1 研究区地层

研究区出露地层单一,由新到老分述如下:

#### （一）第四系(Q)

该地区的绝大部分被第四纪所覆盖,冲积层和洪积层沿山谷发展,坡脚发展,残坡积层在山坡上发展,在研究区的低洼和平缓地区发现冰碛层。在残坡矿床中,局部可见铅、锌矿物的转石。

#### （二）古近系古新统典中组( $E_1d$ )

分布于研究区北部、南部以及东部的广大地区,与下二叠纪洛巴堆组地层呈角度不整合或断层接触。南部与黑云母二长花岗岩呈断层接触,层厚160~435m。

该套地层岩性分为第二岩性段( $E_1d^2$ )安山岩和英安岩,第一岩性段( $E_1d^1$ )安山质火山角砾熔岩。

第二岩性段( $E_1d^2$ )为安山岩及英安岩:主要分布于研究区中部大理岩边部,层厚120~340m(图2-1)。

英安岩岩石呈灰色,块状,主要由粒径0.07~4.1mm的蚀圆状石英、强绢云母化碳酸盐化板状斜长石为斑晶和绢云母化、碳酸盐化长英质、不透明铁质等为基质等组成,构成斑状结构,基质为交织结构,块状构造。其中:石英斑晶含约5%,多呈蚀圆粒状,斑边具宽长英质反应熔蚀边。斜长石斑晶含约6%,强绢云母化、碳酸盐化、黄铁矿化,仅存斜长石的自形板状轮廓。长英质含约86%,主要为稍显半平行排列的微细板条状的绢云母化、粘土化、碳酸盐化斜长石和石英互相镶嵌组成。不透明铁质等含约3%,他形或半自形晶粒状,分散分布,交代斑晶和基质(图2-2)。

第一岩性段( $E_1d^1$ )为安山质火山角砾熔岩:主要分布于研究区北部及西部,层厚40~202m,该组地层为研究区的次要赋矿层位(图2-3)。

#### （三）下二叠统洛巴堆组( $P_1l$ )

分布于研究区中部,呈东西向条带状分布,与上覆地层呈断层接触,岩性主要为灰绿色中酸性火山岩、黑色板岩、白色大理岩、灰绿色千枚状板岩、流纹岩、粉砂岩等。该组地层受后期火山喷发活动的影响,连续性较差,产状较紊乱,总

体呈近东西走向，倾向南东-南西，倾角  $63^{\circ}$ - $85^{\circ}$ ，层厚  $54\sim 360\text{m}$ 。划定了以下四个岩性段。

第四岩性段为板岩夹粉砂岩( $P_1l^4$ )：主要分布于研究区中部，该岩性段主要为灰黑色板岩或灰黑色碳质板岩，次要岩石为粉砂岩，层厚  $13\sim 200\text{m}$ 。

灰黑色板岩为粘土结构，板块状构造，板块厚度为 1 至 3 毫米，板块表面相对光滑平整，其上可见团块状-不规则绢云母，偶尔可见散落的黄铁矿（图 2-4）。该组地层为研究区的次要赋矿层位。

第三岩性段为大理岩( $P_1l^3$ )：主要分布于研究区中部，该岩性段为灰白色大理岩、硅化大理岩、角砾状大理岩，夹紫红色安山岩，地表形态极不规则，厚度变化极大，一般  $15\sim 80\text{m}$ 。大理石是灰白色的，具有颗粒状的变晶体结构，变余层理-块状构造。在其不规则的空洞中可以看到棕色粘土和砖红色粘土（图 2-5）。这组地层是该研究区的主要含矿层。

第二岩性段为流纹岩( $P_1l^2$ )：主要分布于研究区东部，岩性为浅灰绿色流纹岩，层厚  $15\sim 80$  米，斑状、流纹岩-块状。岩石由斑晶和基质组成，基质占 90%，而斑晶约占 10%。

第一岩性段为英安质火山角砾熔岩( $P_1l^1$ )：主要分布于研究区东部及西部的少部分区域，层厚  $10\sim 80\text{m}$ ，其中的蚀变矿物主要有绿泥石、绢云母、石英和高岭土等。

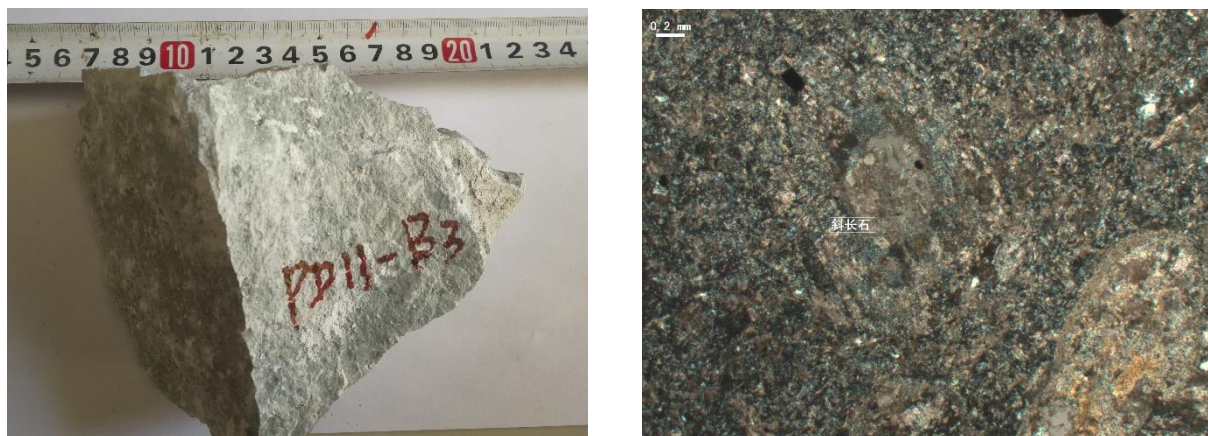


图 2-1 典中组(E1d2)安山岩(左：手标本照片，右：显微照片)



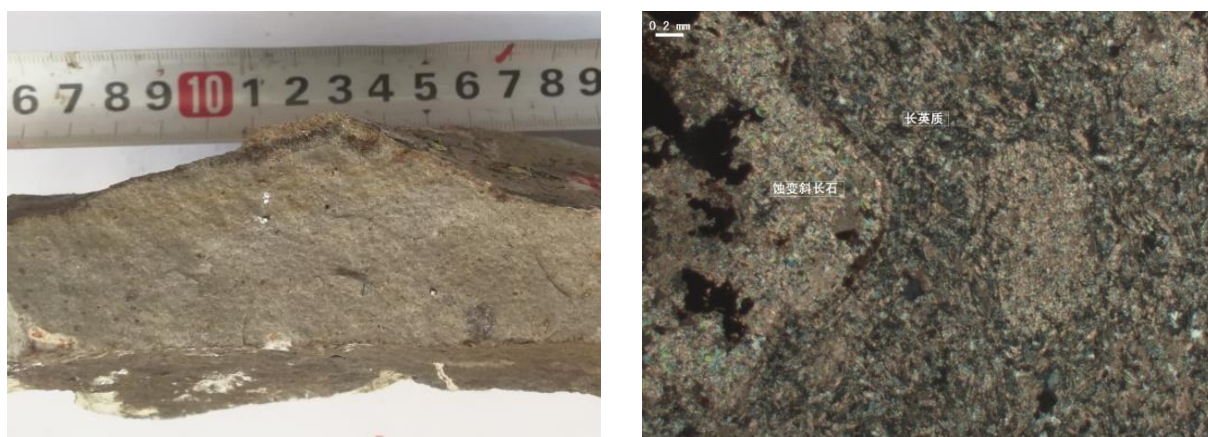


图 2-2 典中组(E1d2)英安岩(左: 手标本照片, 右: 显微照片)

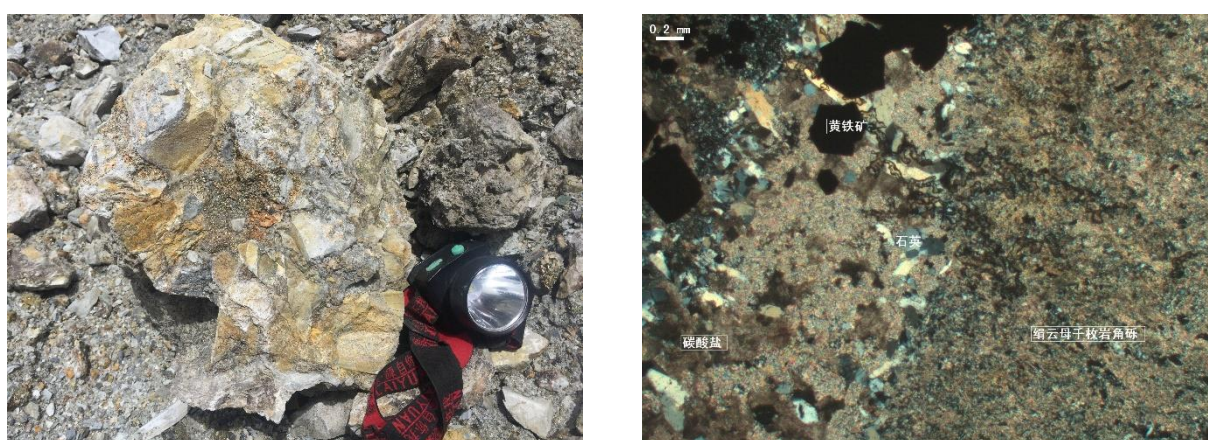


图 2-3 典中组(E1d1)火山角砾熔岩(左: 手标本照片, 右: 显微照片)

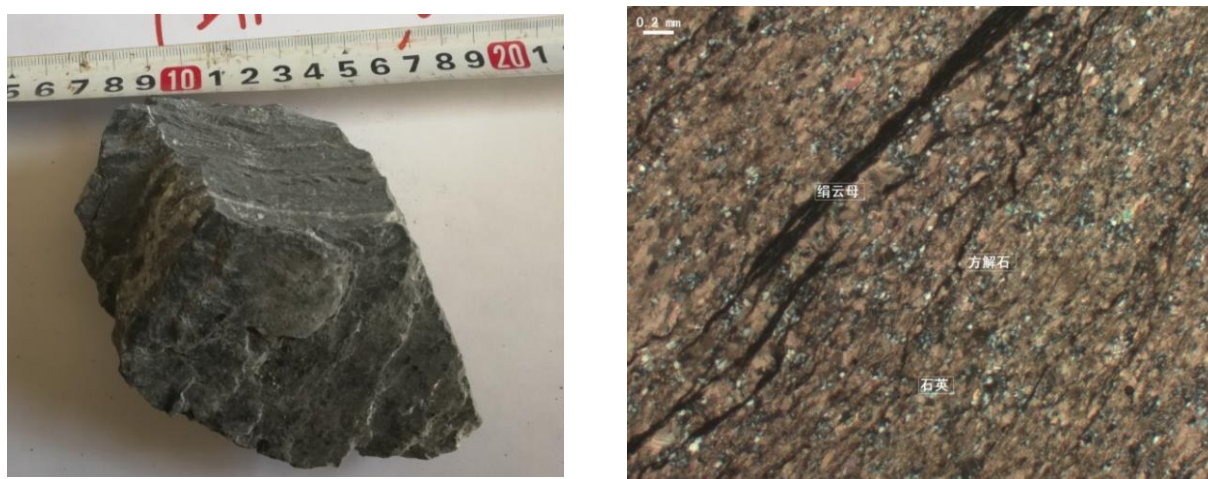


图 2-4 洛巴堆组(P114)灰黑色板岩(左: 手标本照片, 右: 显微照片)





图 2-5 洛巴堆组(P113)大理岩(左：手标本照片，右：显微照片)

## 2.2.2 研究区构造

### (一) 断裂构造

研究区受东西向和南北向错木拉(黑云母)二长花岗岩体的挤压，挤压南北向强于东西向，故形成东西向和南北向、北东向断裂构造，东西向断裂规模远大于南北向断裂，故东西向断裂为研究区主断裂，南北向、北东向断裂结构为次断裂。根据相关资料，研究区主要 F1、F2、F3、F4 等断裂构造，以及较多的北西、北东向次级断裂其主要特征如下：

#### (1) F1 断层

该断层是研究区的主要控矿构造，展布于研究区中部(图 2-6)，向西延伸出矿权范围，研究区内长度大于 600m。

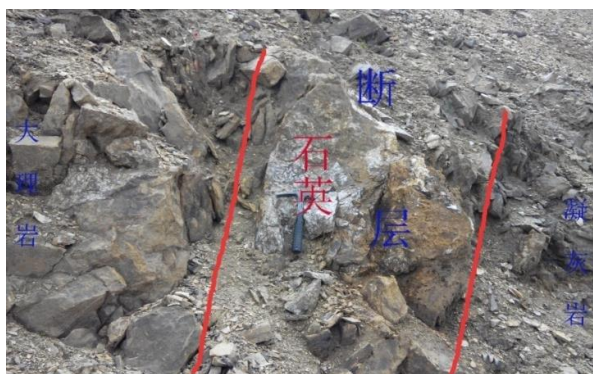


图 2-6 F1 断裂构造



图 2-7 F1 断裂中断层泥发育

#### (2) F2 断层

该断层位于 F1 的南侧，与 F1 近乎平行。该断裂在研究区的走向长于 800 米。向西延伸出矿权范围，破碎带宽 0.5~5m，断层内布满铅锌矿体和石英脉。该断裂也是研究区的控矿和持矿构造之一。II 号矿体即充填于该断裂破碎带中，

厚 0.57~14.53m, 铅锌矿体沿该断裂展布长 700 余米, 局部较富集, Pb+Zn 品位最高可达  $30 \times 10^{-2}$  以上, 并伴生较高品位的 Ag 以及 Cu、Au。

### (3) F3 断层

该断层为展布于研究区中西部的一条小断裂, 长约 400 米, 南北走向, 倾向西, 倾角为  $60^\circ$  至  $70^\circ$ , 破碎带宽 1~10m。

### (4) F4 断层

该断层展布于研究区西部, 为一小型断裂, 长约 400m, 破碎带宽 0.5-5m, 充填石英脉、断层泥, 并见黄铁矿化及氧化蚀变特征。

此外, 在坑道 PD3(以往 PD12)中见一逆冲推覆构造, 产状  $118^\circ \angle 20^\circ$ , 见断层泥、黄铁矿及少量铅锌矿, 该断裂构造是影响研究区东西成矿的重要因素, 有待进一步勘查与研究。

## (二) 褶皱构造

在研究区的中央部分形成了一个背斜结构, 该结构呈东西走向, 贯穿整个研究区。核部地层为下二叠统洛巴堆组第三岩性段大理岩,

两翼岩层倾角均呈陡倾状, 北翼发生倒转, 岩层倾向南, 倾角  $60^\circ \sim 85^\circ$ , 背斜南翼被断裂 F1 和 F2 切割, 与研究区成矿关系极为密切。

## 2.2.3 研究区岩浆岩

该地区的岩浆岩极为发育, 分布广泛, 总体呈东西向, 与该地区的构造走向基本一致。岩浆作用主要发生在新特提斯构造时期 (169-24Ma), 具典型的活动大陆边缘和岛弧特征。

### (一) 侵入岩

主要有(黑云母)二长花岗岩体(图 2-8)和花岗闪长斑岩脉(图 2-9)。主要在南部, 中部有少量, 区域性地位于冈底斯中酸性侵入带的中间部分, 次一级林周—左岗—直孔岩带中, 侵入于第三系典中组火山岩地层中。岩体的侵入时代为喜山早期, 属于区域上的邦嘎岗岩体。

#### (1) 错木拉(黑云母)二长花岗岩体(E1 $\eta\gamma$ )

呈面状分布于研究区的南部, 岩体侵入第三系典中组中, 为中粗粒二长花岗岩或黑云母二长花岗岩。岩石呈米白色至浅肉红色, 长石、石英和黑云母为主要矿物成分, 呈不等粒结构。粒径 0.8~5mm, 岩石轻微碎裂, 裂隙中充填碳酸盐、绿泥石等微脉, 其成分是花岗岩, 碎裂和块状的。矿物成分为 30-35%石英, 55%长石(包括钾长石和斜长石), 黑云母 1~3%, 以及碳酸盐 5~8%, 绿泥石 1~4%。

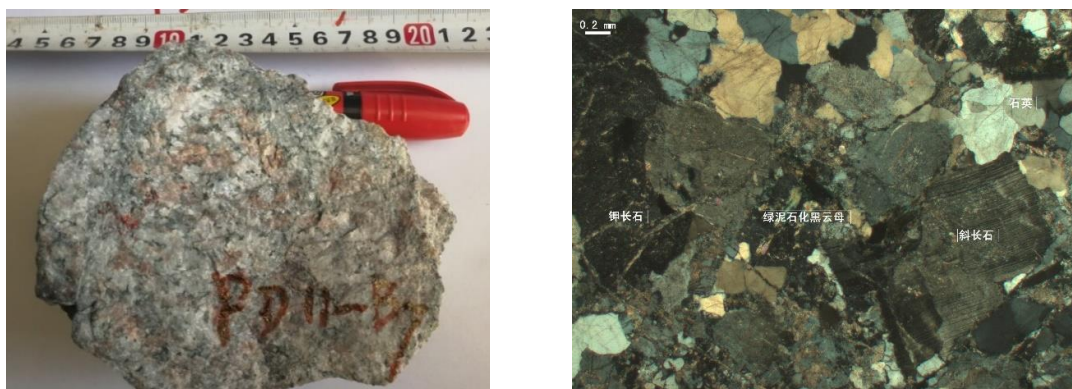


图 2-8 错木拉(黑云母)二长花岗岩体(Elmy)(左: 手标本照片, 右: 显微照片)

钾长石, 他形为主, 具条纹结构, 包细条片状的斜长石、黑云母、石英小晶粒, 发育微裂隙, 充填碳酸盐、绿泥石等, 表面泥化显混浊; 石英, 他形粒状、连晶集合体, 与钾长石互嵌或互为伸入, 并交代斜长石, 发育微裂隙, 裂隙中充填碳酸盐; 斜长石, 板条状, 绢云母化, 发育聚片双纹, 发育微裂隙, 裂隙中充填碳酸盐、绿泥石等; 黑云母, 片状, 白云母化、绿泥石化, 解理缝析出钛铁质; 碳酸盐多沿矿物或岩石微裂隙充填、交代; 绿泥石, 叶片状, 薄片呈绿色, 与碳酸盐互混, 充填在岩石或矿物微裂隙中。

## (2) 花岗闪长斑岩脉

研究区侵入岩岩脉较为发育, 多见于钻孔中, 岩脉一般宽 5~10m, 长 50~100m, 脉型近于直立, 呈长透镜状。岩性主要为花岗闪长斑岩脉, 岩石多呈灰色。岩石主要由粒径 0.15~5mm 的熔蚀状石英、半自形-自形板状绢云母化斜长石、片状绿泥石化黑云母为斑晶和霏细长英质、不透明钛铁质以及黄铁矿等为基质组成, 构成斑状结构, 基质为霏细结构, 块状构造。矿物成分为: 石英斑晶含约 12%, 半自形粒状, 边界被熔包呈蚀圆状、熔蚀港湾状, 有基质沿裂隙注入、交代; 斜长石斑晶含约 25%, 半自形或较自形的板状, 强绢云母化, 仅显板状轮廓; 黑云母约 3%, 片状, 强绿泥石化、碳酸盐化, 析出钛铁质, 见包磷灰石包体; 长英质基质约 58%, 为霏细的长英质, 绢云母化、粘土化; 不透明钛铁质、黄铁矿等约 2%, 钛铁质矿物呈尘点状、微粒状分散分布, 黄铁矿多呈自形晶粒状零散分布。岩脉常见有云母化、绿帘石化、绿泥石化、碳酸岩化、高岭土化、黄铁矿化、硅化等现象。



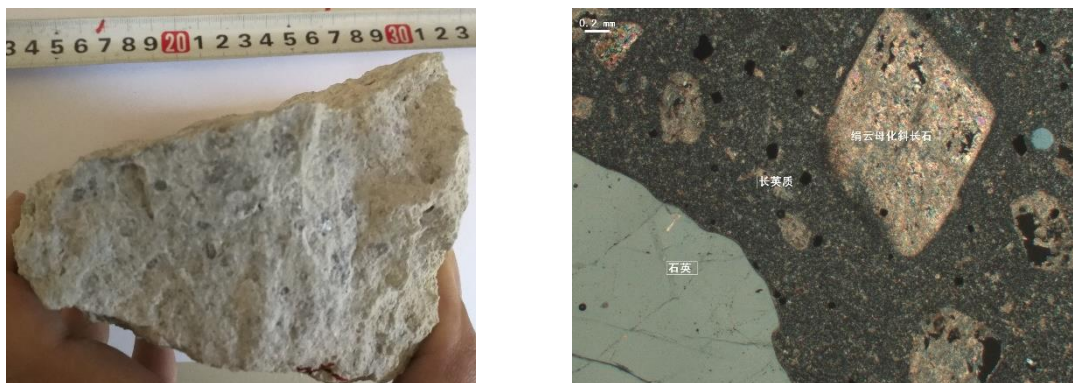


图 2-9 花岗闪长斑岩(左：手标本照片，右：显微照片)

## (二) 火山岩

研究区火山岩极发育，主要为分布于下二叠统洛巴堆组(P<sub>1</sub>l)与古近系古新统典中组(E<sub>1</sub>d)中。主要为中酸性火山碎屑岩及熔岩，其次为安山岩、英安岩，火山岩的总厚度约 300m。与岩体接触或附近的凝灰岩，由于热蚀变作用，转化为各类角岩及角岩化凝灰岩。

### (1) 中酸性火山碎屑岩及熔岩

研究区二叠系和第三系中火山岩均较发育，主要为凝灰岩，其次为晶屑凝灰岩和凝灰质火山角砾岩。

**凝灰岩：**主要由具定向排列的流动状塑性玻屑(70%)、少量岩屑(8%)、绢云母化斜长石(5%)、石英晶屑(4%)、钛铁氧化物等(6%)以及碳酸盐等(7%)蚀变矿物组成，构成脱玻化结构，假流动构造。塑性玻屑形态多样，多绿泥石化；岩屑呈条带状、透镜状，已脱玻化，有时可见有英安质凝灰岩岩屑分散分布在塑性玻屑中；斜长石强绢云母化，仅存细板条状轮廓；石英为他形不规则状、棱角状，边界被熔蚀；钛铁氧化物等呈不规则粒状、尘粒状；碳酸盐为他形晶粒状、条带状，分散分布并交代玻屑、岩屑等。

**晶屑凝灰岩：**具有多变的凝灰岩结构，微观上为伪流纹岩结构，25%为凝灰岩级火山碎屑，75%为火山粉尘。火山灰是霏细状长英质矿物，粒度<0.05mm，含量 50%。

**凝灰质火山角砾岩：**具角砾结构，角砾状构造。角砾、岩屑 86%，成分复杂，杂乱分布，主要有由粒径<0.06mm 的石英粉砂屑或粒径 0.06~0.35mm 的石英砂屑和填隙于砂屑粒间的绢云母、粘土质等组成的粉砂岩或石英砂岩，由细板条状斜长石英等互相交织组成的安山质火山岩，由显微鳞片状的绢云母、隐晶硅质等组成的板岩，由隐晶微晶硅质等组成的硅质岩等。大小不一，呈次圆状、棱角状等，砾间由石英砂屑、绢云母、少量碳酸盐、氧化铁质互混物胶结。胶结物约 14%，主要为石英砂屑、显微鳞片状绢云母、粘土质和氧化铁质等以及微少量晶

粒状方解石互混物组成,胶结角砾、岩屑,见图2-3。

### (2) 安山岩

发现于第三系典中组,以灰绿色为主,少量红褐色。

安山岩具有变余斑状结构,基质具有改变的交织结构,块状结构。斑晶约占35%,基质约占65%。可以看到磁铁矿副矿物。见图2-1。

### (3) 英安岩

见于在第三系典中组,岩石具斑状结构,基质为霏细结构,块状构造。斑晶约40%,基质约60%。斑晶主要为半自形或自形粒状的石英、半自形或较自形板状斜长石,及少量片状黑云母,粒径0.2~5mm,基质为霏细的长英质,绢云母化、粘土化。见图2-2。

## 2.2.4 研究区变质作用与围岩蚀变

### (一) 变质作用与变质岩特征

研究区变质作用主要有热变质、热液变质等。

主要的热变质岩类型有:主要存在于洛巴堆组地层中的大理岩。由热液变质和交代作用形成的岩类型包括:绿泥石化千枚岩,千枚状板岩,硅化、石榴子石、透辉石矽卡岩化灰岩、矽卡岩等,主要分布于洛巴堆组和典中组地层。

区内各断裂发育有动力变质岩,因岩浆上侵时通过接触变质作用而形成,洛巴堆组与典中组地层中均有分布。主要为角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、千枚岩和构造片状岩,角砾岩无定向构造或略具定向构造,反映其所在断裂力学性质为张力、剪力;后四类具定向构造、眼球状构造、片状构造,其力学性质为压力或压扭力,序次愈后愈强。

### (二) 围岩蚀变特征

#### (1) 围岩蚀变类型及特征

该断面的周围岩石的蚀变主要是线性的(沿断裂),是典型的热液矿床的蚀变。表面的蚀变是区域性的,几乎所有的地层都有不同程度的蚀变,围岩蚀变分述如下:

##### ① 绢云母化

这包括绢云母和黑云母化。绢云母化在该地区的地层中广泛存在,白云母化通常与绢云母化一起出现。黑云母化作用主要出现在角岩化中。虽然云母化广泛存在,但它与矿化作用没有直接关系。

##### ② 硅化

广泛存在于典中组和洛巴堆组地层中,从北到南逐渐加强。在研究区的南部,硅化作用较弱。硅化作用与矿化作用密切相关。

### ③ 角岩化

位于错木拉岩体与板岩、凝灰岩接触带上，角岩化形成的岩石主要有：各类角岩及各类角岩化板岩、角砂岩等。接触区及其周围的角岩与铜多金属矿的形成关系最密切。

### ④ 矽卡岩化

多分布于研究区的 F1 断裂带中，以及洛巴堆组大理岩与二长花岗岩之接触带及铅锌矿体附近。总体顺着研究区 F1 断裂带成线状分布，西部分布位置较低，一般在 4800m 以下；而东部一般在 4800~4850m 之间，往东出露位置渐高，14 线以东出露标高达 5000m 以上。矽卡岩化和角岩化是在统一的机制下形成的，因此二者关系密切。角岩化岩石类和矽卡岩化岩石常常互相过渡，二者接触界线是渐变的。



图 2-10 角砾岩中硅化

矽卡岩化作用形成的岩石类型相当复杂，主要是石榴石矽卡岩、透辉石矽卡岩、阳起石矽卡岩、透闪石矽卡岩和透辉石石榴石矽卡岩等，此外还有矽卡岩化角岩类、矽卡岩化大理岩类和矽卡岩化结晶灰岩类。矽卡岩化之后，后期的热液蚀变也非常发育，蚀变矿物组合主要是黄铁矿+石英+碳酸盐+绢云母+绿帘石+Cu、Pb、Zn 等金属硫化物。

矽卡岩化作用与研究区的矿化作用关系最为密切。该区最重要的已知铜铅锌多金属矿体都赋存于矽卡岩带。



图 2-11 阳起石-透辉石矽卡岩



### ⑤ 大理岩化

主要出现在洛巴堆组地层中。形成的岩石类型主要是大理岩、石英大理岩和大理岩化的结晶凝灰岩。黄铁矿化在大理岩中非常普遍,并伴有铅锌矿化。因此,它和矿化之间的关系也非常密切。

### ⑥ 青盘岩化

它主要出现在典中组的火山岩和洛巴堆组地层的砂板岩中,是区域变质的产物,与成矿关系不大。

### ⑦ 黄铁矿化

主要发育在典中组地层中。它常与绢云母化和次生石英化一起形成黄铁矿化,并叠加在其他蚀变上或被其他蚀变所覆盖。它与成矿作用密切相关。

### ⑧ 磁黄铁矿化

主要发育于洛巴堆组矽卡岩中,与磁铁矿化、石榴子石矽卡岩化叠加出现,常伴随较强的铅锌矿化,现在,磁黄铁矿和磁铁矿的出现被认为是成矿的标志。各种类型的蚀变相互重叠,其中矽卡岩、磁黄铁矿化、角岩化和大理岩化是最主要的,与矿化关系最密切。

## (2) 蚀变分带特征

蚀变特征是寻找矿化的一个重要标志。研究区的蚀变岩随地区和海拔不同而不同。

变质带的特征与研究区的矿化作用有非常密切的关系。F1 断裂中上部为热液充填型高品位铅锌矿体的主要赋存部位,下部则形成中低品位的矽卡岩型铅锌矿体。在垂向上,矿化特征具有明显的分带特征,浅部主要以铅锌银矿化为主,往深部(4400m 标高以下)铜矿化增强、铅锌矿化减弱。

## 2.3 矿体地质

研究区东段铅锌多金属矿床是冈底斯成矿带东段内的一个重要铅锌多金属矿床,冈底斯成矿带位于西藏雅鲁藏布江碰撞结合带北侧,属西藏雅鲁藏布江成矿省的一个次级成矿单元。在研究区内主要分布矽卡岩型铅锌矿体以及热液充填型铅锌矿体,产于下二叠统洛巴堆组( $P_1l$ )和古近系古新统典中组( $E_1d$ )中,具多期次成矿作用叠加的特点。

研究区东段勘探程度较高,通过以往资料以及近年以来的勘探成果,区内共圈定铅锌多金属矿体 12 条,本年度主要对 I、II 和 XII 号矿体进行了勘查工作,矿体为隐伏-半隐伏状态赋存于下二叠统洛巴堆组( $P_1l$ )和古近系古新统典中组( $E_1d$ )中。

### (一) I 号矿体

分布于研究区的中西部,明显受断裂和岩性的控制,沿F1断层呈近东西走向。赋存于洛巴堆组大理岩、矽卡岩及少量凝灰岩中,矿体沿走向延伸1100多米,倾向控制延深273-800米,海拔4208米,连续性差,最大真实厚度约为35.82米,厚度变化系数为82.6%。

根据钻探工程,矿体平均品位:Pb: 3.14%, Zn: 1.79%, Pb+Zn: 4.93%, Cu: 1.17%, Ag: 141.65g/t, 伴生Au平均品位: 0.31g/t; S的平均品位也可能具有工业意义:16.4%, Fe平均品位:23.32%。Pb和Zn品位变化系数分别为171.3%、151.5%。

矿石为铅灰色,半自形的中到粗粒结构,块状和脉状,矿石矿物主要是方铅矿(半自形—它形粒状,粒径一般0.1-3.0mm,含量5-80%左右),部分闪锌矿(粒状,含量1-35%左右),黄铜矿(它形粒状,含量0.5-5%),黄铁矿(它形-自形粒状,含量10%-70%)。

### (二) II号矿体

位于I号矿体南侧20-80m,矿体赋存于洛巴堆组碳质板岩、凝灰岩中,受断裂构造及岩性控制明显,形态较规则,呈似层状、透镜体状。矿体控制标高4401m,它沿走向延伸超过750米,倾向控制延伸约30至600米,矿体的厚度变化很大,矿体总体走向100~120°,总体向南倾(局部向北倾斜),倾角73°~85°。

根据钻探工程,矿体平均品位:Pb: 5.59%, Zn: 1.41%, Pb+Zn: 7.00%, Ag平均品位: 90.73g/t。

矿石为铅灰色,半自形的中到粗粒结构,块状和脉状,矿石矿物主要是方铅矿(半自形—它形粒状,粒径一般0.1-3.0mm,含量2-40%左右),部分闪锌矿(粒状,含量1-25%左右)、黄铜矿(它形粒状,含量0.1-0.5%)、黄铁矿(它形-自形粒状,含量10%-70%),以及少量辉银矿、银金矿等,脉石矿物为石英、绿泥石、绿帘石、长石、方解石等。

### (三) VI号矿体

位于研究区中部,受构造及岩性控制明显,沿F1断层次一级断裂构造或大理岩北部不整合面呈近东西向产出,矿体呈层状和透镜状,主要分布在洛巴堆组矽卡岩、大理岩、少量凝灰岩中,沿倾向和走向均有夹石分布。矿体沿走向控制延伸逾750m,倾向控制延深约300m,控制标高4354m。矿体的连续性差,最大真实厚度约为22.92米,厚度变化系数为53%。矿体的整体走向约为100°,倾角变化较大,一般75°~85°。

矿体平均品位:Pb: 8.96%, Zn: 6.07%, Pb+Zn: 15.03%, Cu: 0.31%, Ag: 70.42g/t, 伴生Au平均品位: 0.05g/t。Pb和Zn的品位变化系数分别为85%、52%。

矿石为铅灰色，半自形的中到粗粒结构，密集浸染状、块状、脉状构造，矿石矿物主要是方铅矿(半自形—它形粒状，粒径一般 0.1-3.0mm，含量 5-80%左右)，部分闪锌矿(粒状，含量 1-35%左右)，黄铜矿(它形粒状，含量 0.2-2%)，黄铁矿(它形-自形粒状，含量 10%-70%)，以及少量辉银矿、银金矿。脉石矿物主要为方解石、石英、石榴子石、透辉石等。

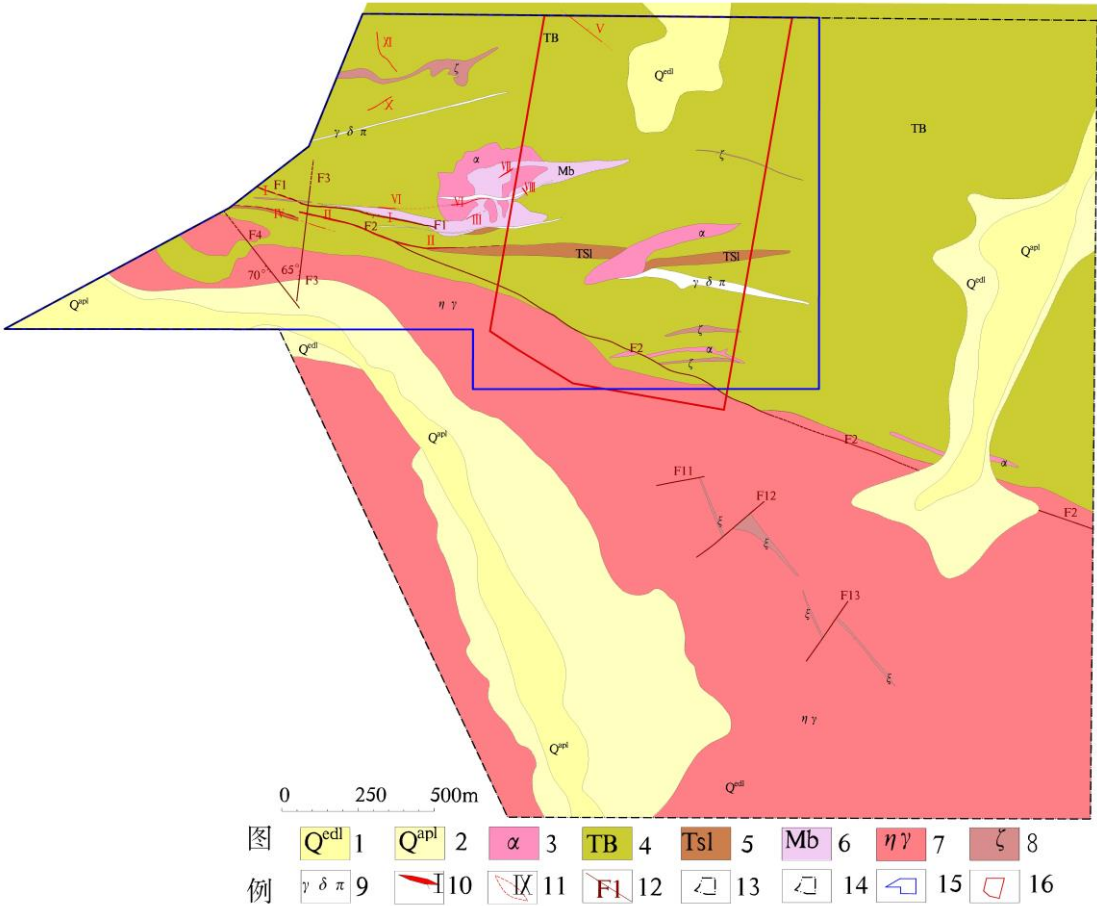
#### (四) XII号矿体

它位于研究区的北部，在岩性上受古新统典中组英安质火山角砾岩和凝灰岩控制。矿体形态呈似层状、脉状，矿体主要由 4 层矿体(XII<sub>1</sub>、XII<sub>2</sub>、XII<sub>3</sub>、XII<sub>4</sub>)以及较多裂隙充填型小矿体组成，走向控制长约 240m，倾向上由 1~4 个工程控制，延深 100~200m，控制标高 4632m。矿体连续性差，最大真厚度 24.86m，平均 4.37m，厚度变化系数为 85.0%。矿体总体走向约 145°，倾角 30°~60°。矿石平均品位：Pb：2.50%，Zn：2.07%，Pb+Zn：4.57%。

第 3 章 测线布置和物性特征

3.1 测线布置

根据地层岩性和断裂构造等因素与铅锌多金属矿成矿的密切联系，以及各方法在铅锌多金属矿找矿中的良好效果，本次选取了地面高精度磁测、双频激电中梯扫面和可控源音频大地电磁法对研究区进行了测量，工作布置情况如下(图 3-1)：



1-第四系残破积；2-第四系冲洪积；3-下第三系古新统典中组:第二岩性段安山岩；4-下第三系古新统典中组:第一岩性段变质凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩砂岩夹少量板岩；5-二叠系下统洛巴堆组:第四岩性段凝灰质板岩，夹少量炭质板岩、粉砂质板岩；6-二叠系下统洛巴堆组:第三岩性段 大理岩；7-黑云母二长花岗岩；8-英安岩；9-花岗闪长斑岩；10-矿体位置及编号；11-推测矿体位置及编号；12-实测断层及编号；13-研究区范围；14-地面高精度磁测扫描范围；15-双频激电中梯扫面范围；16-CSAMT 测量范围

图 3-1 工作布置图

（一）为查明研究区岩体空间展布特征，布置 1:10000 的地面高精度磁测扫面工作，测网为 100×20m，共布置测线 113 条，测线方位 0°，测线间距 100m，

测点距 20m, 控制面积 6.55km<sup>2</sup>。

(二) 为了查明研究区主要地质体电性分布特征, 了解异常体(带)的分布、规模。布置 19.23km 双频激电中梯扫面测量, 网度 100×10m, 测线方位角 10°。装置参数: AB 长 1200m, MN 长 40 m, 观测范围小于 AB 的 2/3 长度; 工作频点为 2 号频点 (3Hz-3/14Hz); 测量参数为视幅频率、视电阻率。

(三) 为了解剖面电性分布特征, 结合研究区成矿规律寻找成矿空间, 研究与成矿作用相关的构造、岩体特征; 有针对性地开展可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 测量。

可控源音频大地电磁测深测线方位 10°, 线距 100m, 点距 40m, 共布设 9 条剖面, 总长度为 14.84km, 373 个物理点, 起始线号为 190 线, 从西往东依次递增, 增量为 10, 最大号线为 270 线, 点号起点为 136, 由南往北依次递增, 增量为 4。

工作参数:

(1) 工作频段: 采用频率为 1-8192Hz。

(2) 收发距: 依据 R 尽可能满足远区测量条件, 大于目标体最大埋深的 4 倍以上, 距离最近的 190 线 9.2km, 距离最远的 270 线 10km, 满足了探深要求。

(3) 供电极距: 供电电极长度 AB 应保证足够的信噪比, 通常 AB 取 1~3km, 本次工作 AB 距为 1.21km。

(4) 接收极距: MN=40m。

### 3.2 物性特征

为了全面了解研究区地层岩石(矿石)的地球物理特征, 收集了该地区以前的电测结果, 并结合了在研究区实际测量的、均匀分布于研究区的 515 个电性标本的结果。

标本电性测定方法以标本架进行, 利用硫酸铜配制面团作为接触介质, 结果见表 3-1。标本磁化率, 测试结果见表 3-2。

根据参数统计结果, 不同地层岩(矿)石电性差异相对明显, 同一类型岩石由于采集地点不同、矿物组成、蚀变和变质等因素, 电参数测定结果变化范围较大, 以算数平均值作为岩矿石的常见值, 由表 3-1 可见, 测区岩矿电性特征如下:

(1) 含矿岩石的视极化率较高 (一般>4%); 因铁成分被氧化为褐铁矿, 硫含量减少而导致氧化矿石的视极化率一般较低;

(2) 围岩视极化率一般低于 4%, 然而, 凝灰岩、英安斑岩和安山岩却显示出中等视极化率;



表 3-1 研究区岩(矿)石标本电性参数统计表

| 序号 | 岩矿石名称         | 块数<br>n | 极化率 $\eta$ /% |       | 视电阻率 $\rho_s / \Omega \cdot m$ |       | 地球物理特征  |       | 数据来源         |
|----|---------------|---------|---------------|-------|--------------------------------|-------|---------|-------|--------------|
|    |               |         | 变化范围          | 常见值   | 变化范围                           | 常见值   | 电阻率特征   | 极化率特征 |              |
| 1  | 铅锌矿石          | 31      | 15.0-20.1     | 17.5  |                                |       | 低阻高极化   |       | 收集           |
| 2  | 含铜铅矿石         | 22      | 13.6—38.8     | 26.2  | 100-250                        |       |         |       |              |
| 3  | 砂板岩           | 12      | 1.30-6.61     | 3.95  | 1500-2500                      |       |         |       |              |
| 4  | 花岗岩           | 15      | 1.06-3.65     | 2.35  | 3500-7000                      |       | 高阻低极化   |       |              |
| 5  | 灰岩            | 34      | 1.36-4.33     | 2.84  |                                |       |         |       |              |
| 6  | 大理岩           | 9       | 2.21-3.34     | 2.77  | 1500-3000                      |       |         |       |              |
| 7  | 铅锌矿石          | 26      | 7.6-23.8      | 17    | 100-500                        | 217   | 低阻高极化   |       | 2016 年<br>实测 |
| 8  | 碳质板岩          | 26      | 8.5-16.9      | 8.9   | 2500-3000                      | 1667  | 中高极化    |       |              |
| 9  | 安山岩(黄铁<br>矿化) | 25      | 1.6-9.9       | 3.8   | 3500-4500                      | 4008  | 中低阻中低极化 |       |              |
| 10 | 凝灰岩           | 26      | 1.3-8.6       | 3.5   | 5500-6500                      | 5821  |         |       |              |
| 11 | 石英斑岩          | 26      | 1.9-5.2       | 2.3   | 13000-<br>14000                | 13258 | 中高阻中低极化 |       |              |
| 12 | 花岗斑岩          | 26      | 1.8-5.6       | 1.8   | 20000-<br>50000                | 44321 | 高阻低极化   |       |              |
| 13 | 英安岩           | 26      | 1.3-6.3       | 1.6   | 5000-6000                      | 5431  | 中低阻低极化  |       |              |
| 14 | 大理岩           | 27      | 1.3-3.4       | 1.1   | 4000-5000                      | 4578  |         |       |              |
| 15 | 铅锌矿石          | 32      | 0.34-27.96    | 15.5  | 58-11123                       | 448   | 低阻高极化   |       |              |
| 16 | 强黄铁矿化<br>矿石   | 25      | 0.87-18.03    | 21.06 | 0-10069                        | 654   | 中阻高极化   |       |              |
| 17 | 氧化矿石          | 27      | 0.12-6.35     | 1.97  | 15-1850                        | 172   | 低阻低极化   |       | 2017 年<br>实测 |
| 18 | 角砾岩           | 33      | 0.25-18.03    | 1.86  | 12-57366                       | 3706  |         |       |              |
| 19 | 花岗岩           | 28      | 1.06-3.65     | 1.78  | 450-7000                       | 4800  |         |       |              |
| 20 |               |         | 0.262-        |       |                                |       |         |       |              |
|    | 板岩            | 40      | 2.796         | 0.876 | 278-8936                       | 2201  |         |       |              |
| 21 |               |         | 0.271-        |       |                                |       |         |       |              |
|    | 变质砂岩          | 27      | 1.522         | 0.891 | 1073-5550                      | 2100  |         |       |              |
| 22 | 凝灰岩           | 33      | 1.3-8.6       | 3.5   | 3078-6700                      | 5821  |         |       |              |
| 23 | 石英斑岩          | 30      | 1.9-5.2       | 3.5   | 6237-14790                     | 13239 |         |       |              |
| 24 | 安山岩           | 29      | 1.8-9.9       | 3.8   | 3690-6027                      | 5023  |         |       |              |

(3) 各类矿石的视电阻率一般低于  $660 \Omega \cdot m$ , 围岩视电阻率一般高于  $1600 \Omega \cdot m$ , 说明矿石具有低阻特征, 视电阻率差异明显;

(4) 碳质板岩具有中低阻中高视极化率特征, 是该区典型干扰体。

(5) 据资料, 研究区内铅锌矿(化)的视极化率主要集中在 2.5% 左右, 以密集浸染和网状脉状矿石为代表; 黄铁矿化和纯大脉状铅锌矿主要集中在 4% 左右; 而对于主要由方铅矿和闪锌矿组成的块状硫化物。该地区目前的钻探结果表

明，该地区铅锌矿的视极化率略低于黄铁矿，中高视极化率应是寻找铅锌矿的主要重点。

(6)天仁斑岩体实地测定结果统计显示，视电阻率变化范围在 25.46-853.39  $\Omega \cdot m$ ，均值 168.53  $\Omega \cdot m$ ；视极化率变化范围在 0.05-1.07%，均值 0.39%；磁化率变化范围在  $(0.04-1.89) \times 10^{-3}SI$ ，均值  $0.37 \times 10^{-3}SI$ ，表明天仁斑岩体具有低磁、低阻、低极化特征。通过查阅冈底斯东段具有代表性的岗讲-驱龙-甲玛等斑岩型矿床地球物理特征发现，非矿化斑岩体具有低磁、低阻、低极化特征；含矿斑岩体具有低磁、低阻、高极化特征。

表 3-2 研究区岩(矿)石标本磁参数统计表

| 序号 | 岩矿石名称 | 标本块数 | 磁化率 $k(10^{-3}SI)$ |       | 备注  |
|----|-------|------|--------------------|-------|-----|
|    |       |      | 变化范围               | 常见值   |     |
| 1  | 铅锌矿石  | 32   | 0.065-32.7         | 1.750 | 弱磁性 |
|    | 强黄铁矿化 |      |                    |       |     |
| 2  | 矿石    | 25   | 0.07-195           | 0.894 | 微磁性 |
| 3  | 氧化矿石  | 27   | 0.626-3.63         | 1.421 | 弱磁性 |
| 4  | 角砾岩   | 33   | 0.034-0.128        | 0.075 |     |
| 5  | 板岩    | 40   | 0.22-2.18          | 0.576 |     |
| 6  | 变质砂岩  | 27   | 0.097-0.215        | 0.166 |     |
| 7  | 凝灰岩   | 33   | 0.092-0.693        | 0.281 |     |
| 8  | 石英斑岩  | 30   | 0.012-0.53         | 0.159 |     |
| 9  | 安山岩   | 29   | 0.019-0.395        | 0.151 |     |
| 10 | 大理岩   | 40   | 0.012-0.059        | 0.024 |     |
| 11 | 花岗岩   | 28   | 0.011-1.1          | 0.194 |     |
|    | 黑云母二长 |      |                    |       | 具一定 |
| 12 | 花岗岩   | 33   | 2.1-10.3           | 6.165 | 磁性  |

(7)不含矿角砾岩具有明显的中阻低极化特征，该成研究区带上显示含矿角砾岩具有明显的低阻高极化特征。

由表 3-2 可见，该地区的黑云母闪长岩花岗岩具有一定的磁性，而铅锌矿、氧化矿和强黄铁矿的磁性较弱，其他岩石没有磁性。可依据面状相对较强磁异常圈定黑云母二长花岗岩岩体分布范围，依据局部弱磁异常分布划分蚀变区。

综上述，区内矿(化)体具有低阻高极化、弱磁性，与其他岩石物性差异明显，具备电磁勘探的地球物理前提。

## 第4章 地球物理数据处理

### 4.1 地面高精度磁测数据处理

实测磁场数据预处理进行了手动去干扰预处理,由于本区测线经过电线及厂房等,采集数据存在干扰,特别是在电线附近存在跳跃变化较大的数据,在经过各项改正后对这些数据进行手动圆滑去干扰预处理,同时,在做化向磁极等处理之前对 $\Delta T$ 数据进行低通滤波处理。

#### 4.1.1 化向磁极

磁异常 $\Delta T$ 化极,就是将倾斜磁化的磁异常 $\Delta T$ 场变换成垂直磁化的 $\Delta T$ 场,也就是磁体处于地磁极位置的磁性异常现象。在这种情况下,地磁场的方向是垂直向下的,而当磁体上没有残余磁化和消磁效应时,磁化方向也是垂直向下的。磁异常的中心因倾斜磁化往往不位于磁性地质体的正上方,而是偏向倾斜磁化强度矢量的水平投影的相反方向。只改变磁化强度的方向,其大小不变<sup>[51]</sup>。

研究区处于中高纬度地区,该地区的斜磁化比较严重,正场的主体偏离磁源向南发展,正值场主体向南偏离磁源体,其偏离距离与磁源体的埋深及延深呈正相关,为提高磁源体定位的准确性,需要首先对磁场做化极处理,将倾斜磁化条件下的磁异常转换为相当于磁性体处于地球磁极的垂直磁化条件下形成的磁场

本次处理采用跨平台金维地学信息处理研究系统,主要对 $\Delta T$ 磁异常作化磁极处理,并绘制磁异常 $\Delta T$ 化极等值线平面图。由于该地区的磁纬度跨度相对较小,在极化过程中选择了该地区中心的磁场参数,根据2015年国际地磁参考场(IGRF15)模型,测区中心的磁场参数为:磁倾角为 $46.833^\circ$ ,磁偏角为 $0.045^\circ$ 。

#### 4.1.2 插值切割

磁异常是不同埋深和规模的磁性体的综合反映,若从中分离出不同的磁性地质体产生的磁异常,就能分别研究它们的地质含义。管志宁<sup>[52]</sup>提出的插值切割法是一种常用的磁异常分类方法。

插值切割的优点主要有失真小、分离精度高,利用它消除磁异常中的干扰<sup>[52]</sup>一,还有和其他相关的异常分类方法对比分析。该方法的主要思想是通过选择一个合适的切割半径,使划分出的目标异常较为合理。下面介绍插值切割法划分磁异常的基本原理:

测区 $D$ 内磁异常 $Z_a(x, y)$ 由区域场 $R(x, y)$ 和局部场 $L(x, y)$ 组成,其所在区域为 $D_z$ ,  $D_z \subset D$ , 则有

$$Z_a(x, y) = R(x, y) + L(x, y), (x, y) \in D \quad (4-1)$$

$$\mathbf{Z}_{a\min} \leq \mathbf{Z}_a(x, y) \leq \mathbf{Z}_{a\max}, (x, y) \in D \quad (4-2)$$

$$\mathbf{L}(x, y) = 0, (x, y) \in (D - D_z) \quad (4-3)$$

用切割算子 $A$ 作用于 $\mathbf{Z}_a(x, y)$ , 得

$$\mathbf{R}_1(x, y) = A\{\mathbf{Z}_a(x, y)\}, (x, y) \in D \quad (4-4)$$

切割算子 $A$ 应使切割区域场 $\mathbf{R}_1(x, y)$ 满足

$$\mathbf{Z}_{a\min} \leq \mathbf{R}_1(x, y) \leq \mathbf{Z}_{a\max}, (x, y) \in D_z \quad (4-5)$$

$$\mathbf{R}_1(x, y) = \mathbf{Z}_a(x, y), (x, y) \in (D - D_z) \quad (4-6)$$

对 $\mathbf{R}_1$ 重复使用切割算子 $A$ 得第二次切割区域场 $\mathbf{R}_2(x, y)$ , 依次迭代下去, 最终得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbf{R}_{n-1}(x, y) - \mathbf{R}_n(x, y)| = 0 \quad (4-7)$$

把 $\mathbf{R}_n(x, y)$ 作为所求区域场的近似值,  $\mathbf{R}(x, y) = \mathbf{R}_n(x, y)$ ,  $(x, y) \in D$ ; 从观测场中减去切割区域场得到所求局部场的近似值

$$\mathbf{L}(x, y) = \mathbf{Z}_a(x, y) - \mathbf{R}_n(x, y), (x, y) \in D \quad (4-8)$$

实现上述原理的关键是构建切割算子 $A$ <sup>[52]</sup>。

#### 4.1.3 小波分析

小波多尺度分析法在空间域和频率域都具有良好的局部分析特性, 因其比传统延拓具有更好的分离效果, 已被广泛应用于固体矿产勘探中<sup>[53-55]</sup>。

$$\Delta T = \Delta T_{\text{三阶逼近}} + \Delta T_{\text{三阶细节}} + \Delta T_{\text{二阶细节}} + \Delta T_{\text{一阶细节}} \quad (4-9)$$

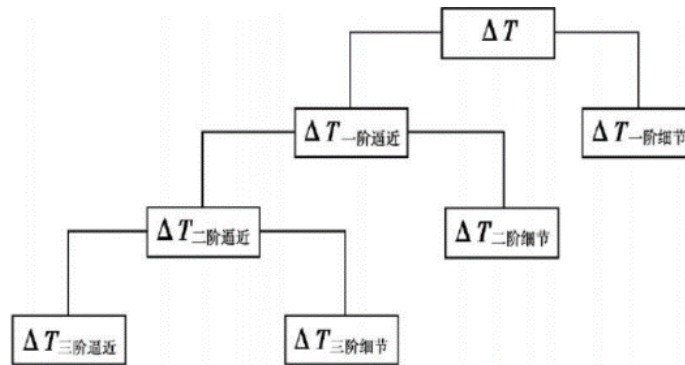


图 4-3 小波 3 阶多尺度分析结构图

利用小波多尺度分析的 Mallat 塔算法的低阶细节不变性, 可以将不同埋藏深度和磁性质的场源体引起的叠加磁异常分离出来<sup>[56-58]</sup>。小波分析可以通过改变

尺度因子将信号分解到多层细节(高频部分)与逼近(低频部分)<sup>[59-60]</sup>。在磁测数据处理中,每层细节代表不同深度的局部场,逼近代表区域场。以三阶为例(图4-3)表示为公式4-9(详细部分请参考文献<sup>[61-62]</sup>)。

#### 4.1.4 Euler 3D 反褶积

欧拉三维(Euler 3D)反褶积方法可以快速确定场源位置、解释场源起因,有效圈定构造体范围,以较少的先验信息推算出构造体位置<sup>[63]</sup>。

在直角坐标系中,Z轴正向向下,如果函数 $f(x, y, z)$ 满足以下条件,

$$f(tx, ty, tz) = t^n f(x, y, z) \quad (4-10)$$

则 $f(x, y, z)$ 为 $n$ 阶齐次的。令 $t = 1$ ,则式(4-11)满足下列方程:

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}z = nf(x, y, z) \quad (4-11)$$

称方程(4-11)为Euler齐次方程,简称Euler方程。

在一个水平的观测面上,场源位置为 $(x_0, y_0, z_0)$ ,位于水平面 $(x, y, z)$ 处的观测点的位场函数 $f(x, y, z)$ 的表达式为式(4-12)。

$$f(x, y, z) = \frac{C}{r^N}, N = 1, 2, 3 \dots \quad (4-12)$$

式中: $r$ 为场源位置与观测点的距离; $C$ 是与 $x$ 、 $y$ 、 $z$ 无关的常量。方程(4-11)满足式(4-12),方程(4-11)就可以表示为式(4-13)。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = -Nf(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \quad (4-13)$$

式中: $N$ 为场异常强度随深度的衰减率,与场源的几何构造有关,称为构造指数(SI)。本文在实际处理中进行了参数选择试验,分别选择构造指数1、1.5、2、2.5、3,窗口长度分别选择10、15、20,将各种处理结果与已知钻孔对比分析。最终选取的参数为构造指数(SI)为1.5,窗口长度为15作为Euler 3D反褶积处理结果。

## 4.2 可控源音频大地电磁测深数据处理

数据预处理:对测点中偏离大、明显畸变的数据进行平滑;对曲线首尾支畸变严重的频点,参考相邻测点予以校正。利用编辑平滑后的数据进行下一步的数据处理。

### 4.2.1 静态效应处理

静态效应是指当电流流过不均匀体表面,产生附加电场,它使实测的视电阻

率相对于不存在局部不均匀体时变化一个系数,使双对数坐标系中的频率测深曲线,沿视电阻率轴发生上下移动<sup>[64]</sup>。

静态效应使测深曲线(一维)的电阻率和层厚度都会产生误差;定性解释时,容易被误认为是陡立的深大断裂或大深度延伸的垂直异常。故在对实测数据进行处理时,消除或减小其影响,对 CSAMT 数据的处理和反演解释有重大的意义<sup>[65]</sup>。

静态效应的校正方法主要有:曲线平移法 EMAP 滤波法<sup>[66]</sup>,磁场实测资料校正方法,TEM 实测数据校正法<sup>[67]</sup>,二维及多维直接反演法<sup>[68]</sup>,阻抗张量校正法<sup>[69]</sup>,小波分析法和克里格法等<sup>[70]</sup>。

本文使用的静态效应校正方法是罗延钟<sup>[71]</sup>等人提出的空间滤波法。

因局部不均匀体造成的影响会均匀分布在很大的观测区域上。其处理流程如下:首先,选择一个电性相对稳定的标志性电层,根据该电层的深度计算其在测深曲线上的频段;然后,计算该频段各测点的视电阻率的几何平均值;接着,在滤波窗口的中心点记录平均视电阻率的滤波值;最后,计算静态校正系数。

因此可以在空间域或者波数域进行低通滤波<sup>[72]</sup>来压制静态位移。步骤如下:

先把受静态效应影响较大的测量点选出来,对其利用邻近测点进行修正。如果同时选择电气结构相对稳定的频率点的数据,将所选频段范围控制为 $f_h - f_l$ ,则共有 $l - h + 1$ 个频点,计算几何平均值 $\rho_{ai}$ ,即

$$\rho_{ai} = \sqrt[l]{\prod_{j=h}^l \rho_{si}(f_j)} \quad (4-14)$$

式中 $\rho_{si}(f_j)$ 为第 $i$ 个测点在第 $j$ 个频点的视电阻率实测值, $f$ 为频率。

空间滤波法校正的效果由滤波窗口尺寸和滤波系数决定。滤波器长度随表层电性不均匀体的横向变化范围而增加<sup>[72]</sup>。通过大量的研究工作,探索出五点和七点滤波系数,作为相对最合适的系数<sup>[71]</sup>。因为本文选择七点滤波器来进行静态校正。

在计算视电阻率的几何平均值和选择过滤系数后,对所选相邻点的几何平均视电阻率 $\rho_a$ 和过滤系数 $F$ 进行滤波。如果测量点在起点和终点,则采用镜像复制的方式展开,然后计算每个测量点的平均视电阻率的滤波值 $\rho_{Li}$ ,即

$$\rho_{Li} = \sum_{C=-L}^L \left[ \rho_{a(i+c)} * F \right] \quad (4-15)$$

滤波值 $\rho_{Li}$ 记录在滤波窗口中心测点 $i$ 上。然后,用每个测点的视电阻率滤波值 $\rho_{Li}$ 除以其几何平均值 $\rho_{ai}$ ,得到每个测量点的静校正系数 $k_i$ 。

最后,由下式得到静态校正后的视电阻率值,即

$$\overline{\rho_{si}}(f_j) = k_i \rho_{si}(f_j) \quad (4-16)$$



## 4.2.2 全区视电阻率计算

均匀半空间情况下, 水平电偶极源在地面上激励产生的电磁场水平分量为:

$$\mathbf{E}_x = \frac{I \bullet AB \bullet \rho_1}{2\pi r^3} \left[ e^{ik_1 r} (1 - ik_1 r) + (3\cos^2 \theta - 2) \right] \quad (4-17)$$

$$\mathbf{H}_y = \frac{I \bullet AB}{8\pi r^3} \bullet \left[ \sin^2 \theta (6I_1 K_1 + ik_1 r (I_1 K_0 - I_0 K_1)) - 2\cos^2 \theta I_1 K_1 \right] \quad (4-18)$$

在远区, 视电阻率可采用卡尼亚视电阻率<sup>[73]</sup>的定义方式来求解:

$$\mathbf{Z} = \left| \frac{\mathbf{E}_x}{\mathbf{H}_y} \right| = \sqrt{\mu \omega \rho} \quad (4-19)$$

$$\rho = \frac{1}{\mu \omega} \left| \frac{\mathbf{E}_x}{\mathbf{H}_y} \right|^2 \quad (4-20)$$

而在近区,  $\mathbf{Z} = \left| \frac{\mathbf{E}_x}{\mathbf{H}_y} \right| = \frac{\rho}{r}$ , 视电阻率与频率无关, 若仍按照式(4-20)来计算电阻率,

根据电场和磁场在近区的近似公式可得<sup>[73]</sup>

$$\rho_c = \rho^2 \left( \frac{2}{r} \bullet \frac{3\cos^2 \theta - 1}{(2\cos^2 \theta - 1)\sqrt{\mu \omega}} \right)^2 \quad (4-21)$$

式中,  $\rho_c$  为计算式(4-21)所得的卡尼亚 (Carniard) 视电阻率,  $\rho$  为真电阻率, 可以看出在近区 Carniard 视电阻率不等于地下的真实电阻率。因此, 为了充分利用 CSAMT 的全频域测深数据, 必须考虑重新定义视电阻率的解算方法。

若令

$$\mathbf{F}(ik_1 r) = e^{ik_1 r} (1 - ik_1 r) + (3\cos^2 \theta - 2) \quad (4-22)$$

$$\mathbf{G}(ik_1 r) = k_1 r \left[ \sin^2 \theta (6I_1 K_1 + ik_1 r (I_1 K_0 - I_0 K_1)) - 2\cos^2 \theta I_1 K_1 \right] \quad (4-23)$$

推导可得

$$\rho_{E_x} = \frac{2\pi r^3}{I \bullet AB} \left| \frac{\mathbf{E}_x}{\mathbf{F}(ik_1 r)} \right| \quad (4-24)$$

$$\rho_{H_y} = \frac{16\pi^2 r^6}{I^2 \bullet AB^2} \mu \omega \left| \frac{\mathbf{H}_y}{\mathbf{G}(ik_1 r)} \right|^2 \quad (4-25)$$

根据式(4-24)和式(4-25)可分别用  $E_x$  和  $H_y$  计算出相应的全区视电阻率值<sup>[74]</sup>, 然而波常数  $k_1$  中仍然带有电阻率信息, 式(4-24)和式(4-25)分别为两种全区视电阻率的隐式表达, 不能直接求解, 本文采用数值求解的方法, 对研究区的实测数据进行了全区视电阻率的数值求解。

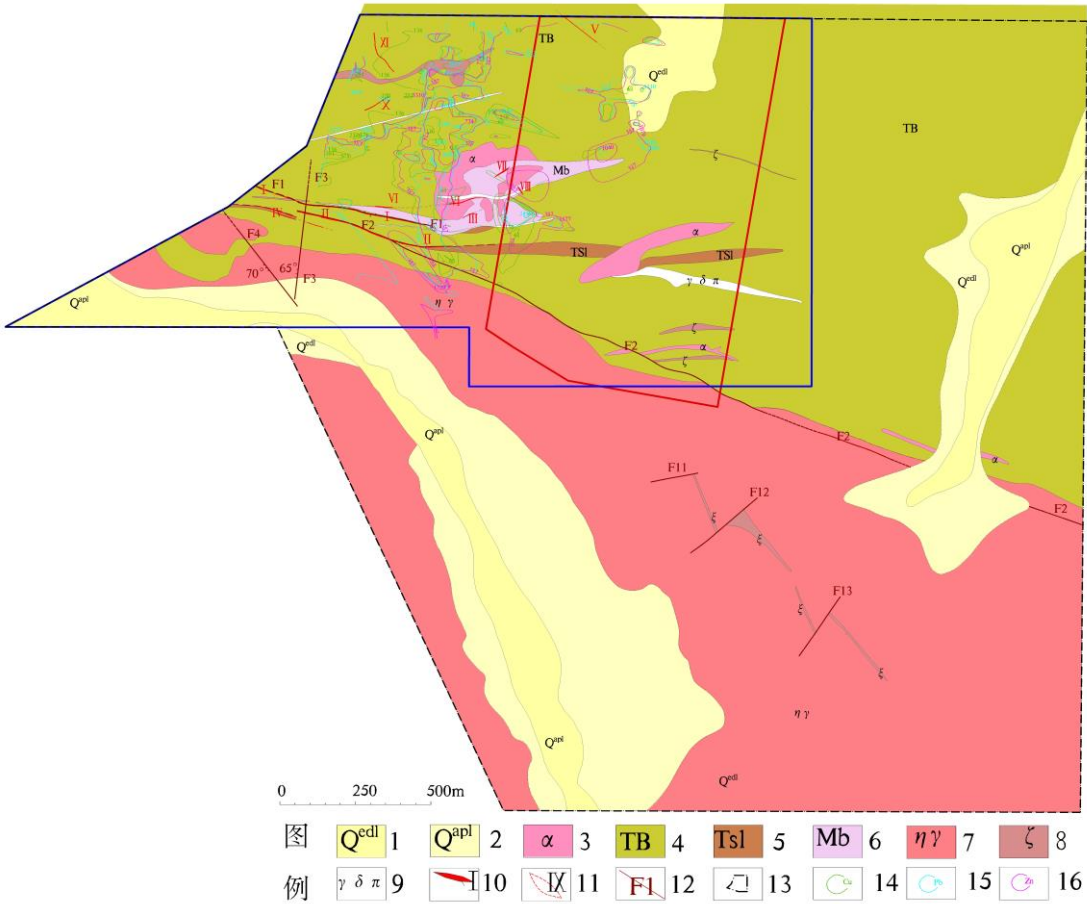
第 5 章 探测结果分析

5.1 研究区地球化学特征

(一) 元素的分布特征

选择化探原始数据高值较为集中，主成矿元素(Cu、Pb、Zn)较为密集的范围进行异常特征统计。11 种元素与全国比较，其 Pb、Zn 的算术平值高出 5-16 倍，具有较高的地球化学背景并且 Cu、Pb、Zn 元素异常重叠性较好。

(二) 异常的解释推断



1-第四系残破积；2-第四系冲洪积；3-下第三系古新统典中组:第二岩性段安山岩；4-下第三系古新统典中组:第一岩性段变质凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩砂岩夹少量板岩；5-二叠系下统洛巴堆组:第四岩性段 凝灰质板岩，夹少量炭质板岩、粉砂质板岩；6-二叠系下统洛巴堆组:第三岩性段 大理岩；7-黑云母二长花岗岩；8-英安岩；9-花岗闪长斑岩；10-矿体位置及编号；11-推测矿体位置及编号；12-实测断层及编号；13-研究区范围；14-Cu 元素异常；15-Pb 元素异常；16-Zn 元素异常

图 5-1 研究区地球化学异常图

2012 年在研究区进行了 1/10000 土壤地球化学测量，对化探分析数据处理后得知(图 5-1)，研究区异常衬度较大的元素分别有 Ag、Pb、Mo、Sb、Bi、Au，其

中铅银异常峰值高，衬度强，规模大，为研究区的主要成矿元素；综合元素相关性分析表及异常，研究区内有 HT1、HT2、HT3、HT4 一共四处异常成矿潜力区，研究区异常集中在研究区西北角，异常元素套合良好，异常形态较不规则，成矿潜力较好，HT1、HT2 构成北矿带，HT4、HT3 构成南矿带，矿(化)体总体矿化不均匀，以热液充填为主，局部有热液交代的矿囊矿瘤。

综上所述，在异常区范围内有较好的铅锌矿找矿前景。

5.2 研究区地球物理异常特征

5.2.1  $\Delta T$  异常分析

研究区地面高精度磁法测量观测参量为磁场总量  $T$ ，经日变改正、高度改正、纬度改正、正常场调整后求得磁异常  $\Delta T$ (单位 nT)。 $\Delta T$  等值线平面图如图 5-2，从图中可以看出： $\Delta T$  异常总体按北西走向呈现高-低-高，在西部和北东部表现为高值特征，往东西两侧异常未封闭，研究区西部叠加有不同规模的强磁异常，在北西部磁异常叠加有近东西向强磁异常，弱磁异常零星分布。

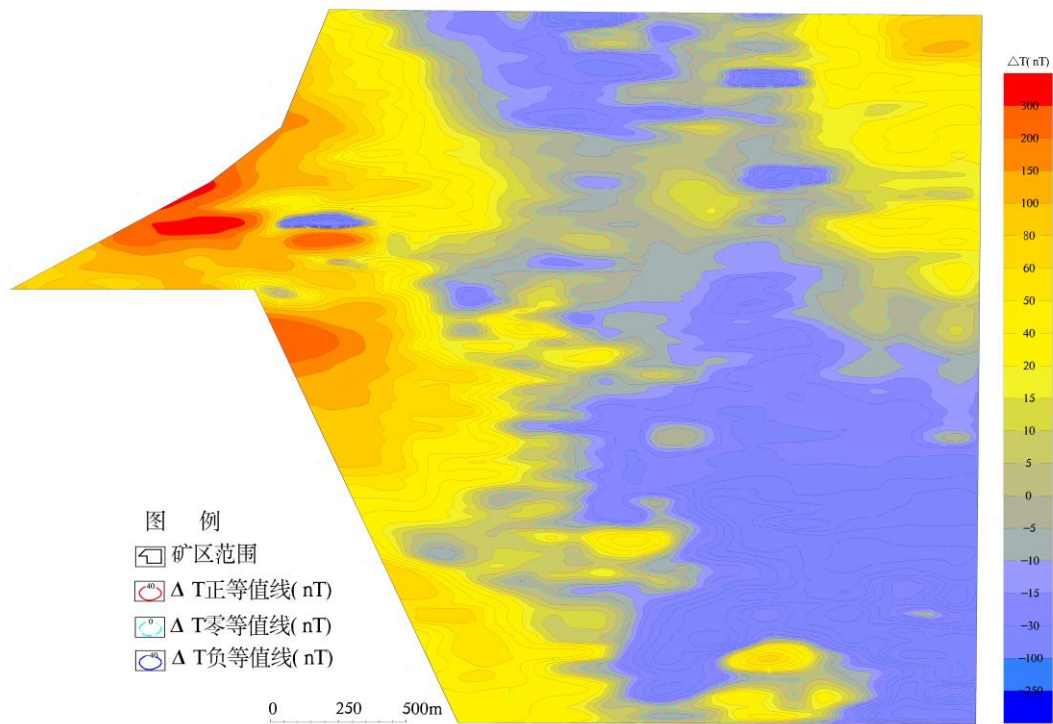


图 5-2  $\Delta T$  异常平面图

对  $\Delta T$  磁异常作化磁极处理，并绘制磁异常  $\Delta T$  化极等值线平面图，处理结果见图 5-3。图中显示北东部正异常区消失，主要是由于磁异常东西两侧未封闭，异常不完整影响磁异常化极效果。

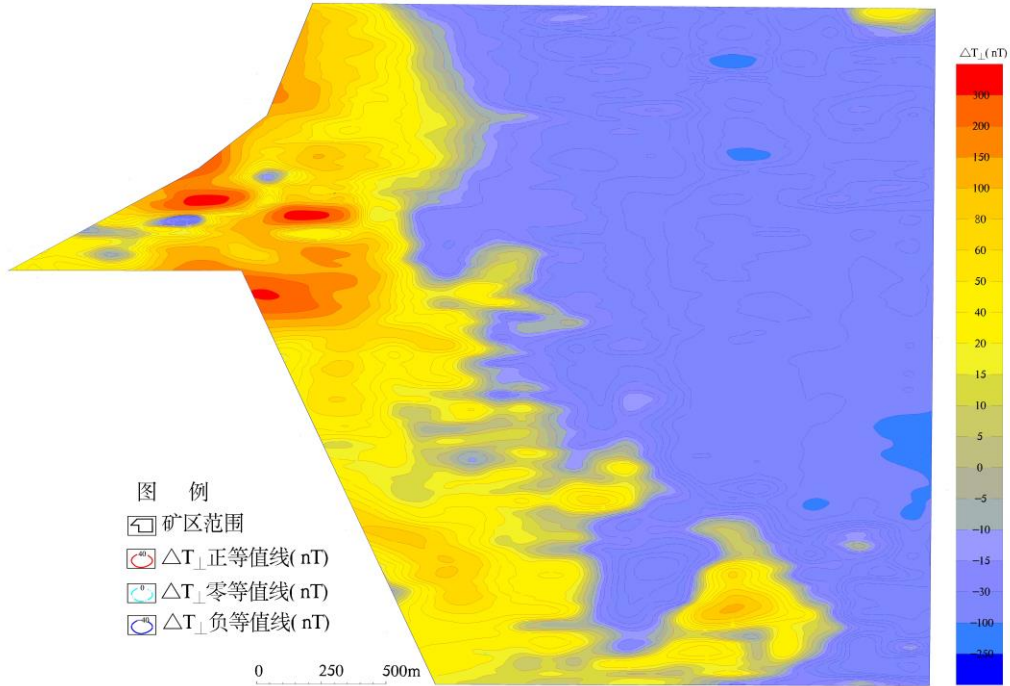


图 5-3  $\Delta T$  化极异常平面图

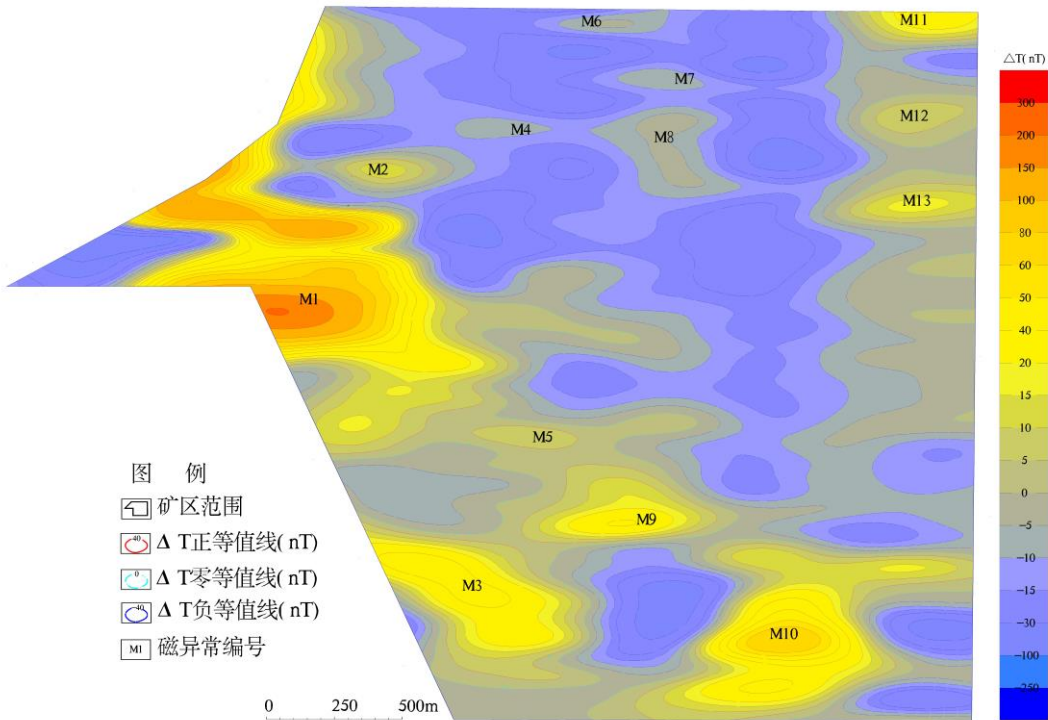


图 5-4 局部磁异常

(一)  $\Delta T$  局部异常提取与地质认识

利用插值切割场法将 $\Delta T$  化极异常切割 3 层的局部场作为本区的局部磁异

常(见图 5-4), 依据异常等值线存在的圈闭性及分布规律, 划分局部异常 13 处, 编号为 M1、M2.....M13, 分述如下:

M1 异常: 位于测区西部, 异常总体呈面状展布, 南北长 1300 米, 东西宽 700 米, 异常强度达 200nT, 局部高值异常叠加明显, 往西、往北未封闭。出露地层为下第三系古新统典中组: 凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩, 以及三叠系凝灰质斑岩, 英安岩, 出露岩浆岩为黑云母二长花岗岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩存在热液蚀变引起。

M2 异常: 位于测区西部, 异常总体呈椭圆状展布, 东西向长轴长为 380 米, 短轴长 110 米, 异常强度达 10nT, 强度较低。出露地层为下第三系古新统典中组: 凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩, 以及三叠系第二岩性段安山岩, 局部出露石英斑岩。且以往勘探成果表明该处存在东西向铅锌矿带, 根据磁异常展布位置推断该矿带存在西延趋势, 初步推断该异常为矿致异常。

M3 异常: 位于测区西南角, 异常总体呈北西向带状展布, 长为 826 米, 宽 400 米, 异常强度达 30nT, 强度较低。出露地层为第四系冲洪积、残坡积地层, 局部出露黑云母二长花岗岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩引起。

M4 异常: 位于测区北西部, 异常总体呈东西向带状展布, 长轴长为 350 米, 宽 76 米, 异常强度达-10nT, 强度较低, 属于产于负异常背景中的局部磁力高。出露为下第三系古新统典中组: 凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩。激电成果显示该处存在低电阻率高幅频率异常。综合推断认为该处存在金属硫化物的富集。

M5 异常: 位于测区西部, 异常总体呈东西向带状展布, 长轴长为 380 米, 宽 70 米, 异常强度达 5nT, 强度较低, 属于产于正异常背景中的局部高值叠加异常。出露地层为第四系冲洪积、残坡积地层, 局部出露黑云母二长花岗岩。推断该异常由其内部存在的热液蚀变引起的。

M6 异常: 位于测区北部, 异常总体呈东西向带状展布, 长轴长为 390 米, 宽 70 米, 异常强度达-5nT, 强度较低, 属于产于负异常背景中的局部高值叠加异常。出露地层为二叠系上统旁那组: 片岩夹少量石英岩。结合激电测量成果, 显示该部位具有高电阻率低幅频率, 弱磁异常, 推断该处存在隐伏岩体。且在推断花岗斑岩体周围存在金属硫化物的大量富集, 属于找矿有利部位。

M7 异常: 位于测区北部, 异常总体呈东西向带状展布, 长为 325 米, 宽 80 米, 异常强度达-10nT, 强度较低, 属于产于负异常背景中的局部高值叠加异常。激电成果显示该处存在低电阻率高幅频率异常。综合推断认为该处存在金属硫化物的富集。

M8 异常: 位于测区北部, 异常总体呈北北西向宽带状展布, 长为 360 米, 宽 240 米, 异常强度达-5nT, 强度较低, 属于产于负异常背景中的局部高值叠加



异常。出露地层为下第三系古新统典中组：凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩。激电成果显示该处存在低电阻率高幅频率异常。综合推断认为该处存在金属硫化物的富集。

M9 异常：位于测区南部，异常总体呈东西向带状展布，长为 720 米，宽 280 米，异常强度达 30nT，强度较低。出露地层为第四系冲洪积层和黑云母二长花岗岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩存在热液蚀变引起。

M10 异常：位于测区东南角，异常总体呈椭圆状展布，长为 540 米，宽 460 米，异常强度达 60nT。出露岩性黑云母二长花岗岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩存在热液蚀变引起。

M11 异常：位于测区东北角，异常总体呈椭圆状展布，东西向长轴长为 555 米，宽 120 米，已揭示异常强度达 20nT，往东、北均为封闭。出露地层为下第三系古新统典中组：凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩引起。

M12 异常：位于测区东北角，异常总体呈椭圆状展布，东西向长轴长为 420 米，宽 190 米，已揭示异常强度达 5nT。出露地层为下第三系古新统典中组：凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩。推断该异常由黑云母二长花岗岩引起。

M13 异常：位于测区东北角，异常总体呈椭圆状展布，东西向长轴长为 520 米，宽 210 米，已揭示异常强度达 15nT。出露地层为下第三系古新统典中组：凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩；第四系残坡积，冲洪积层。推断该异常由黑云母二长花岗岩引起。

## （二） $\Delta T$ 中深层磁异常特征及地质认识

将 $\Delta T$ 异常化极数据利用小波多尺度分解提取深部磁异常。由小波多尺度分解 3 阶细节异常图 5-5 显示，中北部弱磁异常反映了矿化蚀变的存在，西、南部皆反映了错木拉二长花岗岩体的分布位置。由小波多尺度分解 4 阶细节异常图 5-6 显示，测区西部正异常区为二长花岗岩分布区域，但是磁场分区线与地质划定的岩体分界线位置、走向各不相同，而物性参数测定结果表明本区各地层、岩体中只有二长花岗岩具有磁性，闪长岩等不具磁性，那么推断在地质圈定岩体部位，而不存在明显磁异常或存在闪长岩等无磁或弱磁性岩脉(体)，表明了本区岩体具有多期次性；在测区中部存在北西向宽带状线性异常，表明其存在深大隐伏断裂；两高夹一低的两高应为同种物质，也就是说在 $\Delta T$ 平面异常图上显示的测区北东角的面状异常也为岩浆岩的反映。小波多尺度分解 4 阶逼近异常图 5-7 反映本区的岩浆热液活动主要发生在测区西部，从深至浅为从东往西侵位。



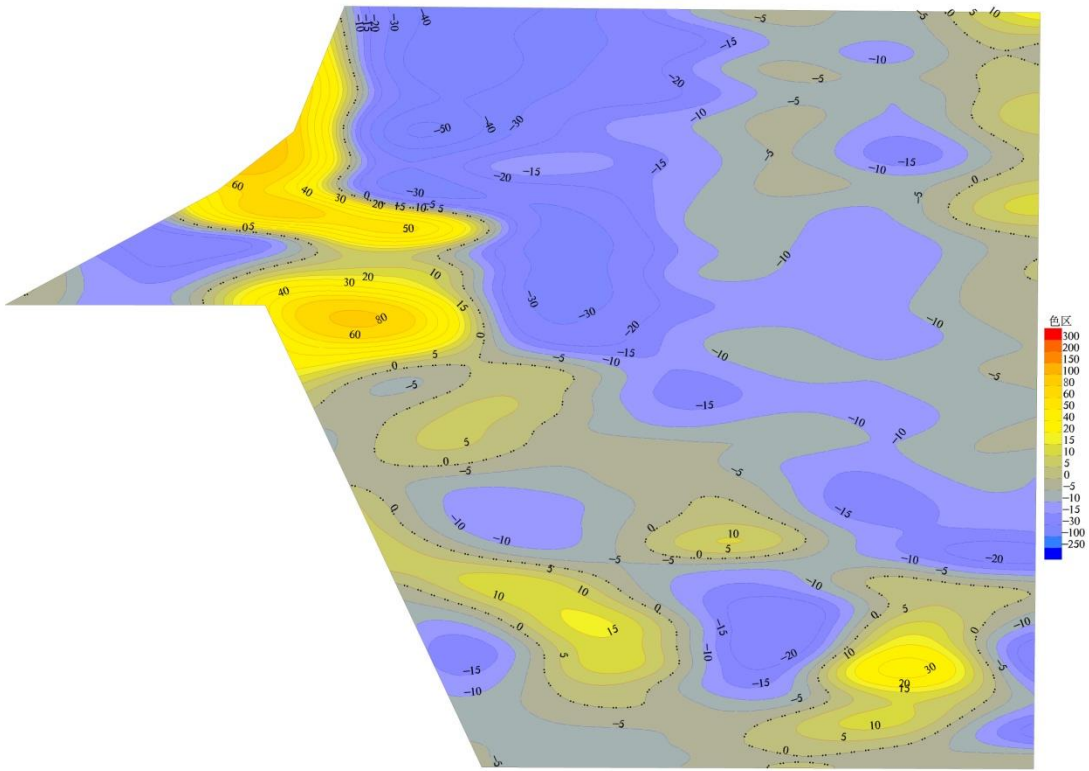


图 5-5 研究区地面磁测 $\Delta T$ 小波多尺度分解 3 阶细节等值线图

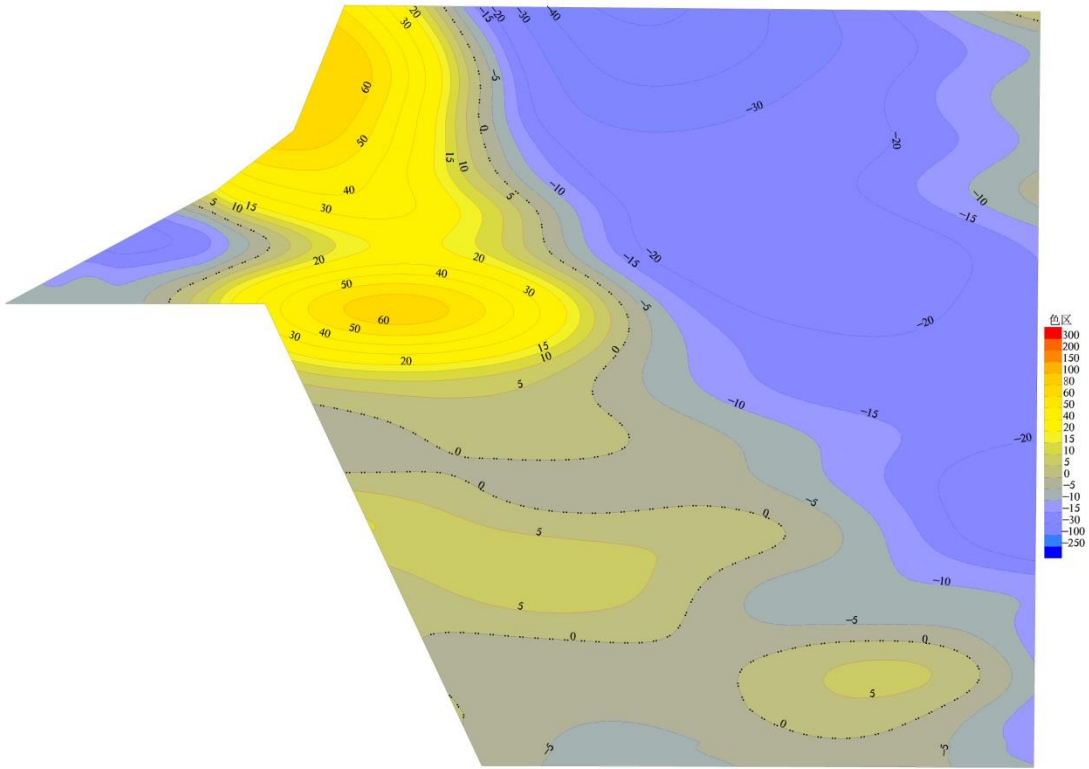


图 5-6 研究区地面磁测 $\Delta T$ 小波多尺度分解 4 阶细节等值线图

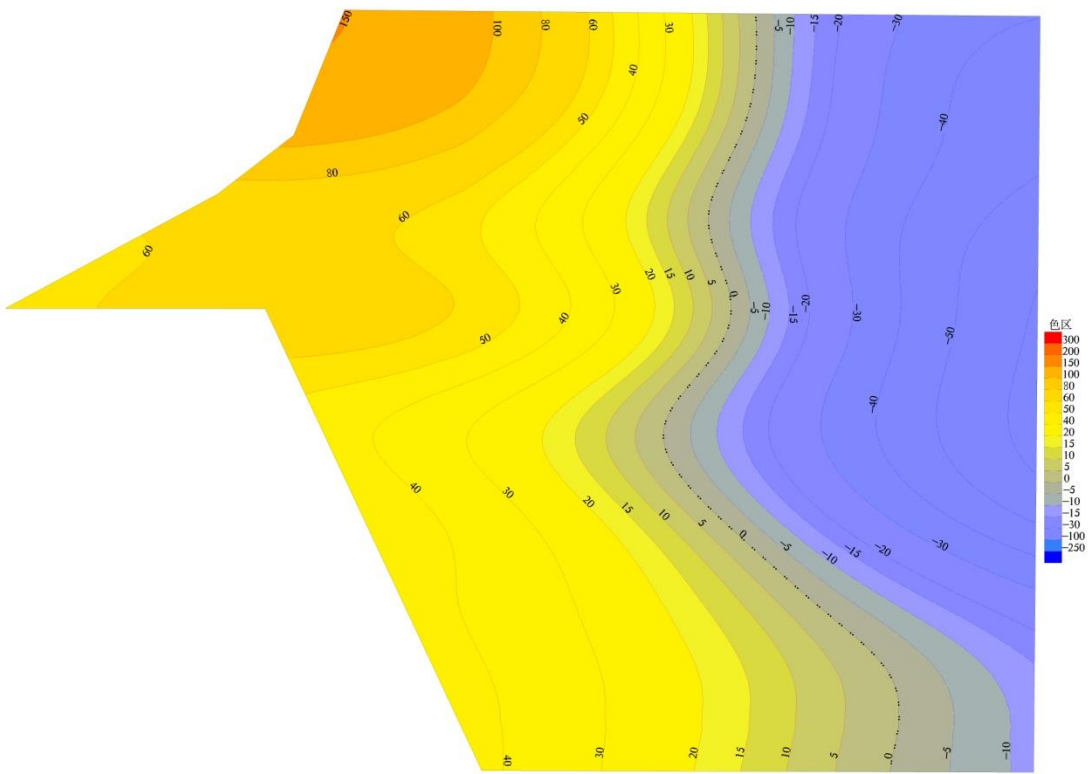
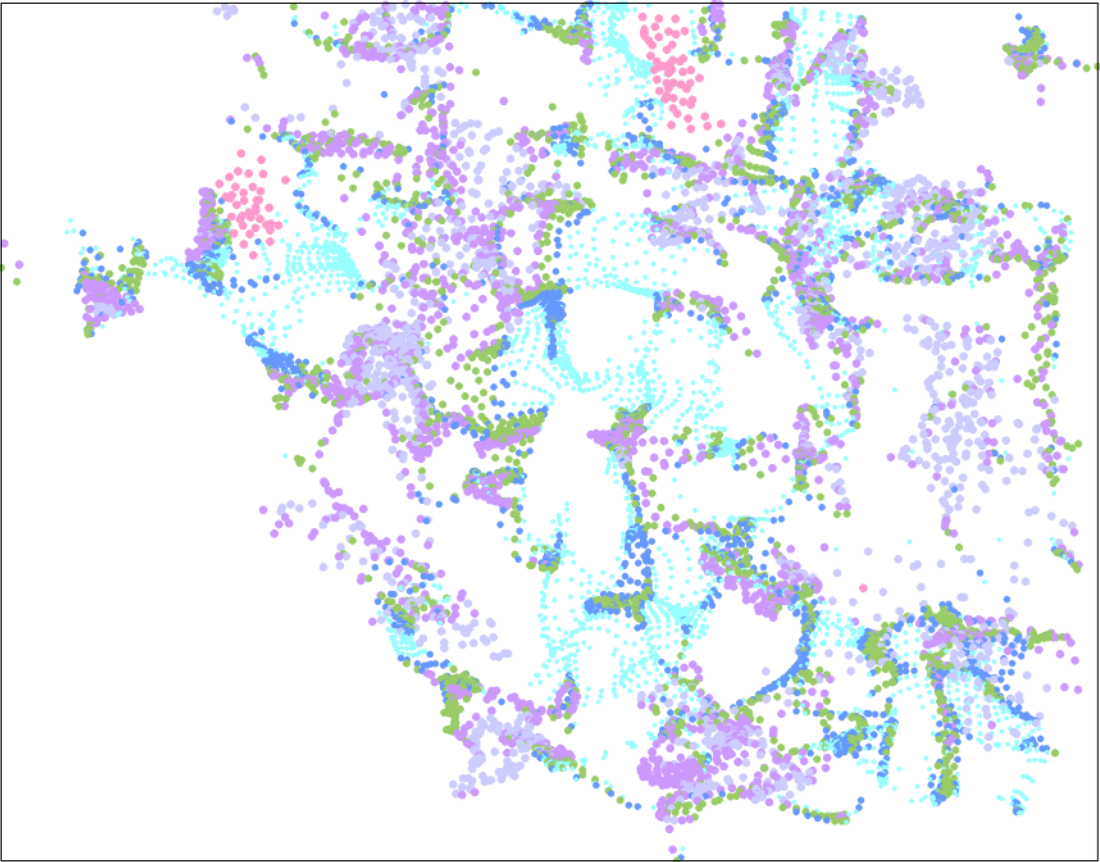


图 5-7 研究区地面磁测 $\Delta T$ 小波多尺度分解 4 阶逼近等值线图



图例  $h < 100$  100~120 120~150 150~200 200~500 500~700

图 5-8  $\Delta T$  Euler 反褶积计算岩体埋深

利用 $\Delta T$  欧拉反褶积计算岩体埋深(图 5-8)在 0~716m。欧拉反褶积结果表明：在研究区西南部、东北部均存在岩体，研究区西南部的措木拉岩体已出露于地表，往西北方向延展，与欧拉反演结果吻合；东北部岩体属于全隐伏状态，岩体中心埋深 200~500m。

5.2.2 Fs 异常分析

(一) Fs 异常总体特征及描述

按照异常下线圈定出 Fs 异常的总面积约为 0.6km<sup>2</sup>， 占总观测面积的 1/5 左右，Fs 异常在测区的北、中、南部均有分布，北侧异常呈条带状分布，走向近似北北西，南侧异常呈串珠状分布，走向近似北西，中部异常分布亦呈串珠状但整体较为凌乱，主要存在两条异常带，一条呈近似北西向分布，异常幅值较高，另一条呈东西向，由已知矿脉向东侧延伸(图 5-9)。

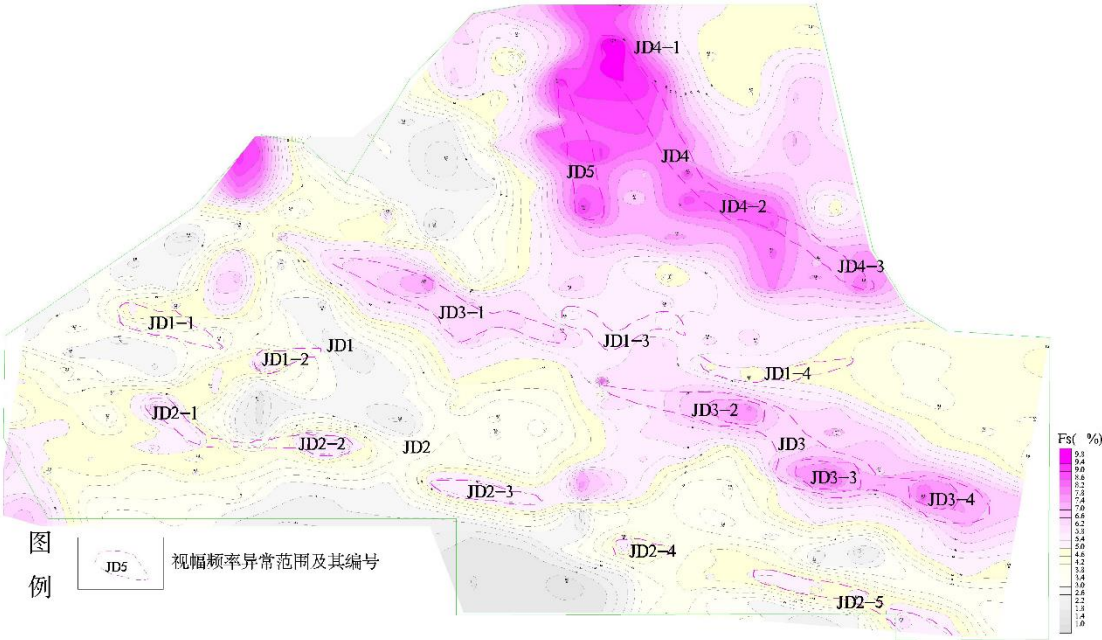


图 5-9 激电中梯视幅频率平面等值线图

本区激电异常分布范围较为复杂，为更好描述异常，在激电异常集中区域共圈出主体激电异常 5 个，异常编号为 JD1、JD2、JD3、JD4、JD5，JD1 及 JD3 位于测区中部，JD2 位于测区南部，JD4 及 JD5 位于测区东北侧，其中 JD1 包括 JD1-1 至 JD1-4 四个子异常，JD2 包括 JD2-1 至 JD2-5 五个子异常(图 5-9)，JD3 包括 JD3-1 至 JD3-4 四个子异常，JD4 包括 JD4-1 至 JD4-3 三个子异常。各异常主要特征分述如下：

JD1 异常：位于研究区中部，面积约 0.17km<sup>2</sup>，由 JD1-1~JD1-4 四个子异常组成，整体呈东西向展布。该异常由 JD1-1 和 JD1-2 两个异常组成，东侧异常由



JD1-3 和 JD1-4 组成,  $F_s$  在异常中心幅值多集中在 4%~5% 之间, 其中西侧  $F_s$  异常幅值较背景场稍高, 东侧较背景场稍低。

JD2 异常: 位于研究区南部, 面积约  $0.22\text{km}^2$ , 由 JD2-1~JD2-5 五个子异常组成, 该异常整体由西、中、东三段组成, 整体呈北西向展布。其中西侧异常区域由 JD2-1 和 JD2-2 组成, 中间异常区域由 JD2-3 和 JD2-4 组成, 东部异常主要为 JD2-5, 视电阻率数值在该区域主要集中  $400\Omega\cdot\text{m}$ ~ $600\Omega\cdot\text{m}$ , 表现为低阻条带状异常, 走向与  $F_s$  吻合。

JD3 异常: 位于研究区中部, 面积约  $0.31\text{km}^2$ , 呈北西向展布, 主要包括东西两个异常区域, 其中西侧异常 JD3-1,  $F_s$  在子异常中心峰值接近 6%~7%, 视电阻率数值在该区域主要集中  $400\Omega\cdot\text{m}$ ~ $500\Omega\cdot\text{m}$ , 异常在该区域表现为低阻高幅频率特征; 东侧异常由 JD3-2、JD3-3、JD3-4 组成,  $F_s$  在子异常中心峰值都接近 7%~8%, 视电阻率数值在该区域主要集中  $400\Omega\cdot\text{m}$ ~ $500\Omega\cdot\text{m}$ , 对应视电阻率在该区域表现为北侧高阻异常向南侧低阻异常过渡区域。

JD4 和 JD5 异常: 位于研究区东北部, 呈北西向分布, 其中 JD5 包括 JD5-1、JD5-2 和 JD5-3 三个子异常, 视电阻率在该区域主要表现为高阻向低阻变化梯度带上。

## (二) $\rho_s$ 异常总体特征

由视电阻率等值线图可以看出低阻区主要分布在东北部和中部, 分布范围较大, 高阻可以集中划分成 3 个区域, 分别位于研究区的南、北以及东部, 分别编号为 HR1、HR2 以及 HR3, HR1 及 HR3 之间被两条北西向低阻异常带切割(见图 5-10)。

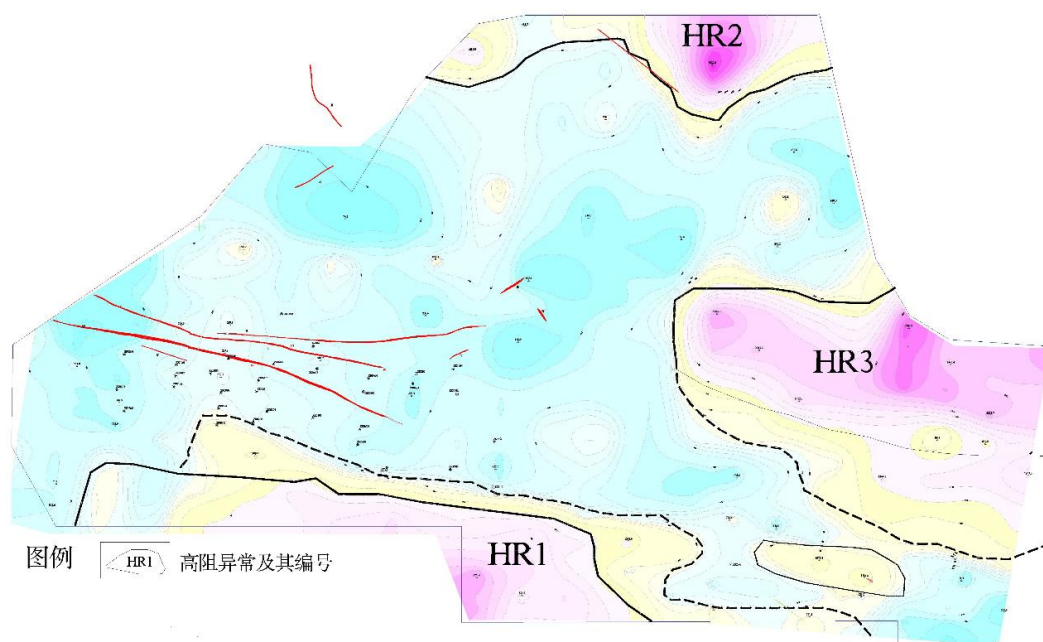


图 5-10 激电中梯视电阻率平面等值线图

### (三) Fs 异常分析解译

根据视幅频率异常,利用视电阻率,结合本区地质特征及成矿规律对其进行推断解译。

JD1 异常:包含 JD1-1、JD1-2、JD1-3、JD1-4 四个子异常,其中 JD1-1、JD1-2 异主要反映已知矿体,该异常整体呈东西向贯穿整个研究区。

JD1-1 异常:异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为中高幅频率特征,F1 及 F2 断裂带穿过该异常。异常南侧产出凝灰岩,北侧产出大理岩等,其中大理岩裂隙为主要赋矿层位。

JD1-2 异常:该异常位于 JD1-1 东侧,异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为中高幅频率特征,F2 断裂带穿过该异常。异常南侧产出凝灰岩地层,北侧主要产出大理岩等,赋矿层位也多填充在大理岩裂隙当中。

JD1-3 及 JD1-4 异常:两处异常位于 JD1-1 及 JD1-2 东侧但不连续,中间被 JD3 异常切割,主要表现为中高幅频率特征,异常北侧产出大理岩地层,推断 F1 断裂向东延伸与大理岩脉共同控制了该异常分布,因此分析认为该异常可能为矿致异常。

JD2 异常:包含 JD2-1、JD2-2、JD2-3、JD2-4 及 JD2-5 五个子异常。异常整体呈北西向。

JD2-1 异常:异常位于推断岩体 HR1 西端北侧边缘部位,异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为高幅频率特征。异常南侧产出二长花岗岩,北侧有凝灰岩地层出露,其中凝灰岩地层为本区的主要赋矿层位。综上所述该异常处存在赋矿地层,存在岩浆热液活动,断裂构造较为发育,在岩浆热液侵入过程中与凝灰岩地层以及岩体产生接触交代蚀变,在一定的物理化学条件下形成矿体,推断该异常为矿致异常。

JD2-2 异常:异常位于 JD2-1 东侧,推断岩脉 HR1 北侧边缘部位,异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为高幅频率特征,异常南侧产出二长花岗岩,北侧有凝灰岩地层出露,推断该异常为矿致异常。

JD2-3 异常:异常位于推断岩脉 HR1 中部北侧边缘部位,异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为高幅频率特征。异常南侧产出二长花岗岩,北侧有凝灰岩地层出露。推断该异常为矿致异常。

JD2-4 异常:异常位于 JD2-3 东侧,推断岩脉 HR1 中部北侧边缘部位,异常区位于视电阻率南侧高阻向北侧低阻变化梯度带上,主要表现为高幅频率特征。异常南侧产出二长花岗岩,北侧有凝灰岩地层出露,推断该异常为矿致异常。

JD2-5 异常:异常位于推断岩脉 HR1 东部北侧边缘部位,北侧有推断岩脉

HR4, 异常区主要位于南北两侧高阻区之间的北西向低阻带上, 主要表现为高幅频率特征。异常整体位于凝灰岩地层, 推断该异常为矿致异常。

JD3 异常带平行于 JD2 异常, 位于其北侧, 整体呈北西向分布, 异常包含 JD3-1、JD3-2、JD3-3 及 JD3-4 四个子异常。

JD3-1 异常: 异常位于 JD3 异常带西侧, 主要表现为低阻高幅频率特征, 异常区域主要出露安山岩, 南北两侧有少量大理岩地层及凝灰岩产出, 该异常成因及成矿之间的关系尚有待进一步分析研究。

JD3-2 异常: 异常位于 JD3 异常带中部, 异常区位于视电阻率北侧高阻向南侧低阻变化的梯度带上, 主要表现为高幅频率特征, 异常区域主要出露凝灰岩地层, 推断该异常可能与成矿有关。

JD3-3 异常: 异常位于 JD3 异常带西侧, 异常区位于视电阻率北侧高阻向南侧低阻变化的梯度带上, 主要表现为高幅频率特征, 异常区域主要出露凝灰岩地层。推断该异常可能与成矿有关。

JD3-4 异常: 异常位于 JD3 异常带西部, JD3-3 异常东侧, 异常区位于视电阻率北侧高阻向南侧低阻变化的梯度带上, 极化率主要表现为高幅频率特征, 异常区域主要出露凝灰岩地层, 推断该异常可能与成矿有关。

JD4 异常: 异常位于研究区东北角, 异常区视电阻率北高南低, 幅频率主要表现为高幅频率特征, 走向北西, 异常区域主要出露凝灰岩地层中部被大面积第四系覆盖物切割, 该区域含矿性有待于进一步分析研究。

JD5 异常: 异常位于研究区东北角 JD4 西侧, 异常区视电阻率北高南低, 幅频率主要表现为高幅频率特征, 走向北西, 异常区域主要出露凝灰岩地层, 中部被大面积第四系覆盖物切割, 该区域含矿性有待于进一步分析研究。

### 5.2.3 CSAMT 异常分析

#### (一) 卡尼亚电阻率异常特征

本区可控源大地电磁测深法获取参数为卡尼亚电阻率, 绘制垂向切片图(图 5-11)和水平切片图(图 5-12), 依据高低阻区在各剖面上及空间上分布的规律性共圈定 2 处低阻区, 2 处高阻区, 编号为 R1、R2、R3、R4, 分述如下:

R1 高阻区: 在 190~270 线均有分布, 从 250 线起往东至 270 线与 R3 高阻区分界不明显, 在 260 线表现的尤为突出。该高阻区在各线表现的宽度不等, 底部标高不一, 最小宽度 680m, 最大宽度 980m, 从西往东有增大趋势, 标高 4660~4160m, 电阻率幅值达  $10000 \Omega \cdot m$ , 区内部存在局部线性低阻带或局部高阻带, 同时存在 JD2 高幅频率异常以及弱磁异常。



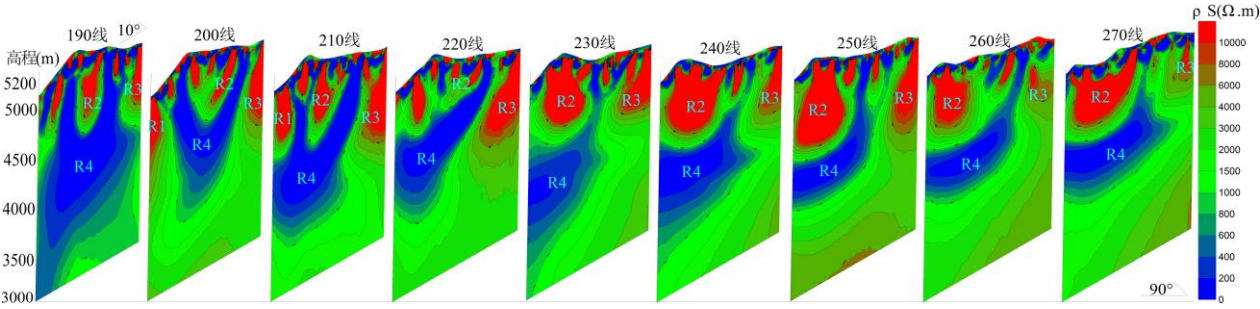


图 5-11 视电阻率异常垂向切片图

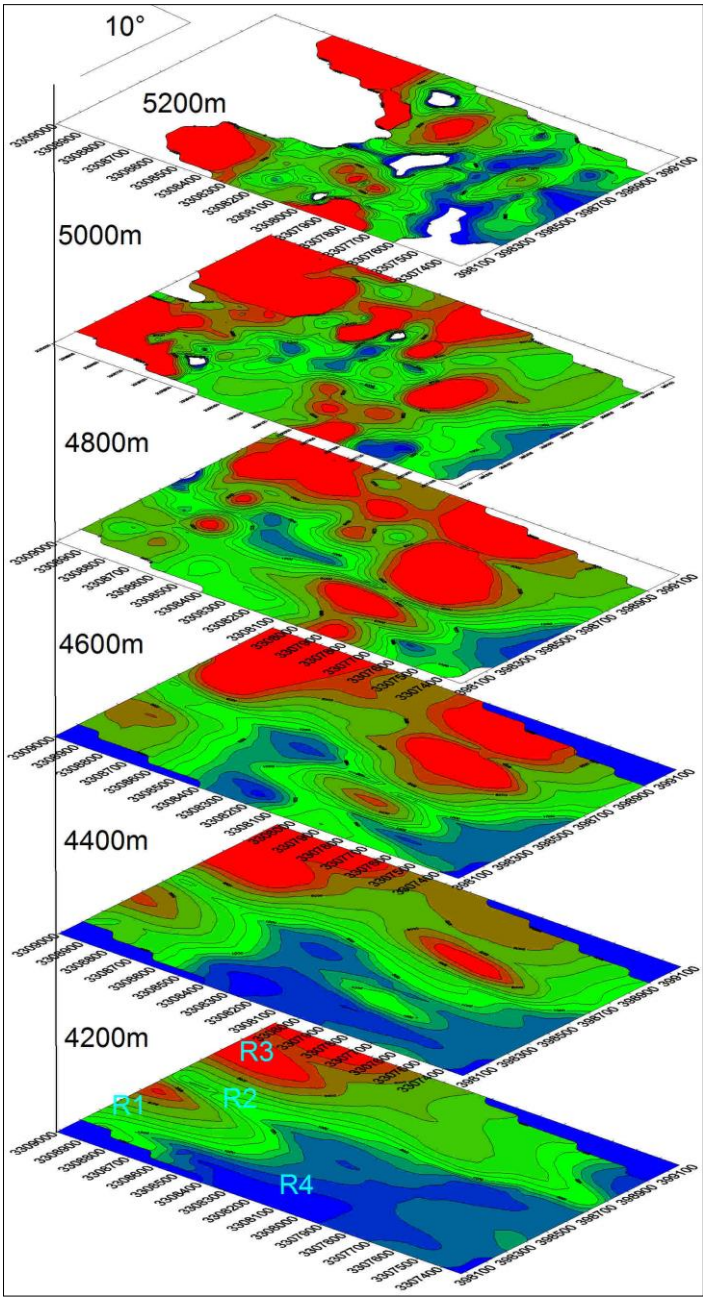


图 5-12 视电阻率异常水平切片图

R2 低阻区：在 190~270 线均有分布，从 250 线起往东至 270 线该异常不明显，在 260 线表现的尤为突出。该低阻区在各线表现的宽度不等，底部标高不一，最小宽度 40m，最大宽度 640m，最宽处表现在 220 线，标高 5000~4200m，电阻率幅值最低为 400  $\Omega \cdot m$ ，表现在 220 线，为低阻带，整体呈宽带状展布，走向北西，倾向南西，平均倾角约 65°。该异常部位南侧存在 JD1 高幅频率异常，同时对应 M2 弱磁异常东侧的局部异常。

R3 高阻区：在 190~270 线均有分布，在 260 线该高阻区与 R1、R2 分界不明显。该高阻区在各线表现的宽度不等，底部标高不一，最小宽度 140m，最大宽度 720m，标高 5100~3800m，电阻率幅值最高达 10000  $\Omega \cdot m$ 。该异常局部存在 JD4 高幅频率异常。

R4 低阻区：主要分布在 190~240 线，低阻区在空间上呈三度体展布，平面最大面积为 0.3km<sup>2</sup>，异常值范围 100~400  $\Omega \cdot m$ ，低阻区顶面标高不一，最高位置在 190 线 223 点，标高 4520m。

(二) 卡尼亚电阻率异常推断解释

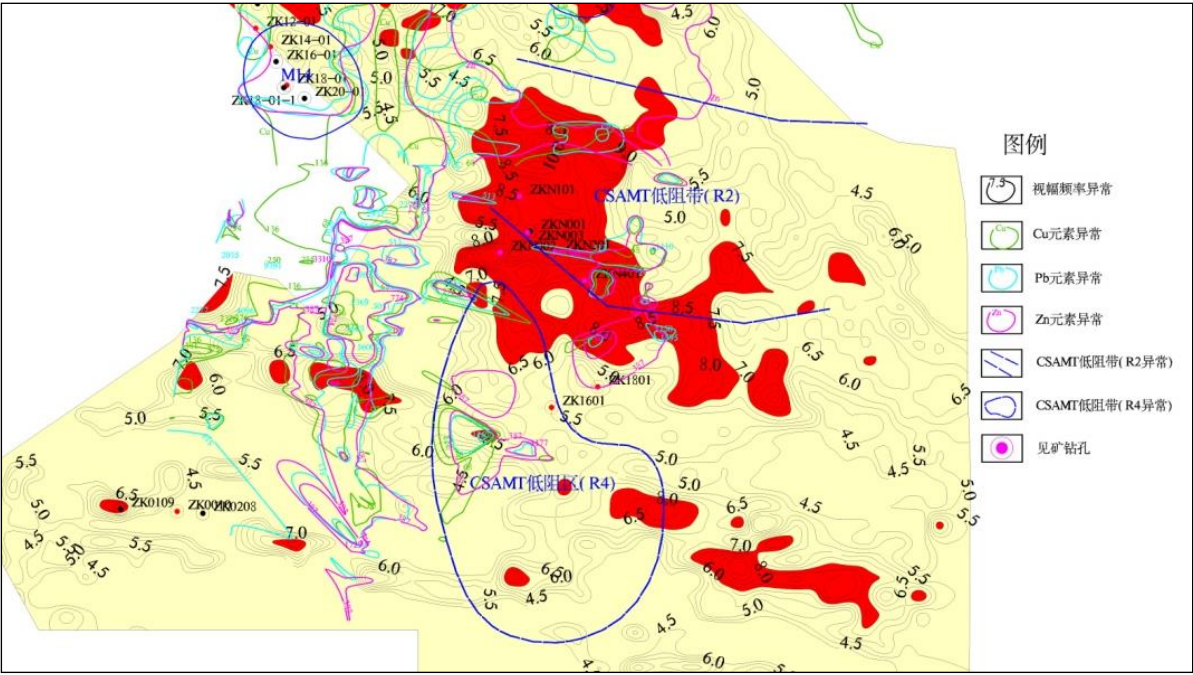


图 5-13 R2、R4 综合异常图

在异常空间描述的基础上，结合剖面地质及平面地质特征对各异常进行推断解释：

R1 高阻区：整体为高阻，局部高阻区为大理岩和安山岩，局部中阻区为凝灰岩夹少量火山角砾岩，和电性参数测定结果一致，因此可以推测局部高阻体的两侧是找矿的重点部位。

R2 低阻区：整体为低阻异常带，整体走向北西，各线低阻幅值存在差异，低阻带倾向南西，平均倾角约  $65^{\circ}$ 。地质资料显示该低阻带主要对应典中组凝灰岩夹少量火山角砾岩、安山岩和第四系残坡积与冲洪积。该低阻区在地表存在第四系地层，即局部浅表为低阻，可造成静态效应，假若该处异常为静态效应引起，异常形态应为纺锤状“挂面条”式低阻带，但实际上该异常具有明显倾向，故可排除由静态效应引起。该低阻带最长达 640m，平均宽度 450m，线性特征明显，平面上走向为北西西向，带内存在中、高视幅频率异常，在西部异常幅值更高，东部异常幅值相对较低，存在北西向串珠状弱磁异常带，化探 Cu、Pb、Zn 综合异常主要分布在低阻带西部，走向与低阻带一致。在该带南侧，该处以往钻孔显示矿化体主要赋存在角砾岩裂隙中，断层控矿特征明显。综上所述认为该低阻带存在地物化综合异常，是本区找矿突破的重点部位，异常成因存在两种可能性，一是由含矿角砾岩引起；二是斑岩体侵位的通道。

R3 异常：总体上是一个高电阻异常，呈面状分布，北部和东部不封闭，局部有小规模的低电阻区。据推断，该异常现象总体上是由典中组和旁那组的地层造成的，局部的小规模低阻带是由次级断裂或裂隙造成的。

R4 异常：为低阻异常，三度体特征明显，具有全隐伏特征，西部埋深浅，往东埋深增大，最浅埋深标高为 4520m，面积  $0.3\text{km}^2$ 。通过收集研究邻区资料发现，区域上(含矿)斑岩体多为低磁、低阻、高极化特征，而且在本区西部天仁矿区测定斑岩体其电性参数特征为低磁、低阻、低极化特征，共性在于均存在低磁、低阻特征。区域上不含矿角砾岩具有明显的中阻低极化特征，含矿角砾岩具有明显的低阻特征。异常成因存在两种可能性，一是斑岩体，或为本区铅锌多金属成矿提供矿物质来源，热液沿 R2 通道运移，含矿热液在次级构造或两组构造交汇部位沉淀、析出、富集成矿；二是含矿角砾岩，即 R2、R4 异常同源。

### 5.3 断裂推断

#### (一) 断裂推断依据

断裂不仅控制岩体和地层的分布，而且对地质矿产的形成起着控制和破坏两重作用。由于地质体具有物性差异，地质体因断裂在三度空间发生位移和错断，地质体之间的电性和磁性发生变化，产生了电、磁异常的变化。

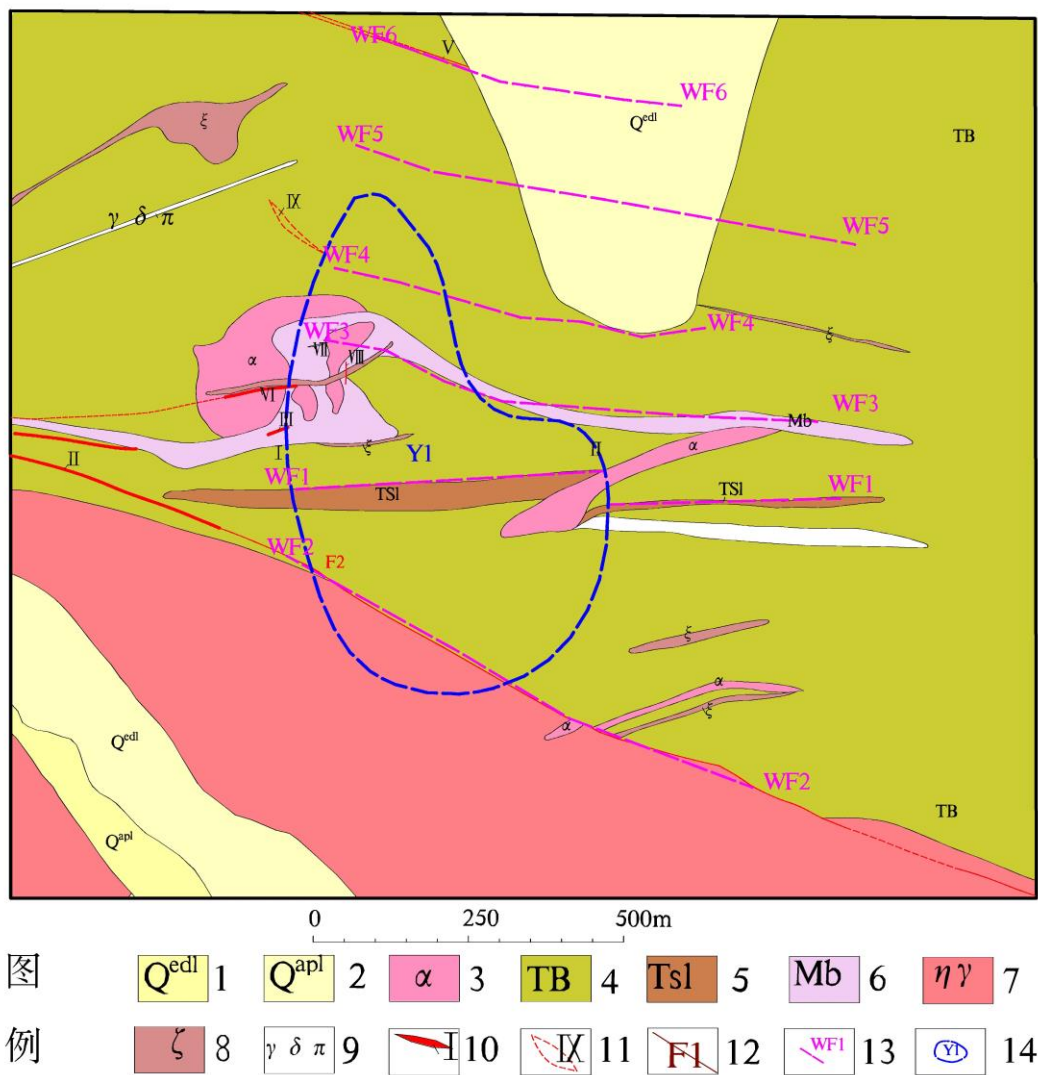
在卡尼亚的电阻率异常中，断裂主要有以下特点：

- (1) 不同特征场区反映了构造单元分区。
- (2) 线性梯度带和电场变异带。
- (3) 卡尼亚电阻率异常的错断转折部位。

断裂在磁异常特征上主要有以下标志：



- (1) 不同特征场区反映了构造单元分区。
- (2) 磁异常梯度带、线性梯度带、串珠状异常带和磁场变异带。
- (二) 断裂特征
- (1) 依据上述原则，在 CSAMT 研究区推断断裂 6 条，编号为 WF1、WF2、WF3、WF4、WF5、WF6，如图 5-14：



1-第四系残破积；2-第四系冲洪积；3-下第三系古新统典中组：第二岩性段安山岩；4-下第三系古新统典中组：第一岩性段变质凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩砂岩夹少量板岩；5-二叠系下统洛巴堆组：第四岩性段 凝灰质板岩，夹少量炭质板岩、粉砂质板岩；6-二叠系下统洛巴堆组：第三岩性段 大理岩；7-黑云母二长花岗岩；8-英安岩；9-花岗闪长斑岩；10-矿体位置及编号；11-推测矿体位置及编号；12-实测断层及编号；13-推断断裂及编号；14-推断岩体及编号；

图 5-14 研究区东段推测深部岩体及断裂分布图

WF1 走向北西，长度 840m，与磁异常推断断裂位置吻合，该断裂具有低阻及弱磁异常，地质上存在断裂 F2，控制黑云母二长花岗岩体的侵位，同时为本区矿化活动提供了动力条件。

WF2 走向东西, 长度 606m, 具有低阻、中高视幅频率异常, 推断该断裂内局部存在金属硫化物富集。

WF3 走向东西, 长度 100m, 规模较小。

WF4 走向近东西, 长度 808m, 具有低阻、中等视幅频率异常, 与地表出露大理岩位置吻合, 走向一致。

WF5 走向近东西, 长度 820m, 具有低阻、中高等视幅频率异常。

WF6 长度 842m, 西部走向北西, 东部走向近东西, 存在电阻率梯级带异常, 控制 CSAMTR2 线性低阻带的南界面, 具有高视幅频率异常, 局部存在化探 Cu、Pb、Zn 综合异常, 该断裂具有物化探综合异常, 是找矿的有利部位。

综上所述, WF2、WF4、WF5、WF6 找矿地质条件相对较为优越, 为后期工程布置提供了科学依据。

## 5.4 岩体推断

将磁法、双频激电法、可控源音频大地电磁法、土壤地球化学测量与区域、研究区地质、矿产等资料相结合进行综合研究, 本区共圈定岩体 1 处。

Y1 岩体: 位于研究区中部(图 5-16), 依据磁法和 CSAMT R4 低阻三度体异常推断, 该岩体具有全隐伏特征, 西部埋深浅, 往东埋深增大, 最浅埋深标高为 4520m, 最低标高小于 3000m, 面积 0.3km<sup>2</sup>。结合以往物探工作成果发现, 南部喜山期错木拉黑云母二长花岗岩体物探异常特征为具有一定磁性, 高阻、低视幅频率, 本次发现的 Y1 岩体的地球物理特征为低磁、低阻、浅部存在中等视幅频率, 二者地球物理特征差异明显, 可判定二者非同期岩体。通过收集研究邻区资料发现, 区域上(含矿)斑岩体多为低磁、低阻、高极化特征, 表明 Y1 岩体斑岩体特征明显, 推断其为斑岩体, 其含矿性有待于进一步综合研究。另外还存在一种可能性就是 R4 低阻三度体异常也是角砾岩。

该斑岩体往西、往南均未封闭, 物探异常显示该异常具有低磁、低阻、中低视幅频率特征, 西部存在化探 Cu、Pb、Zn 综合异常。

## 5.5 综合推断解释

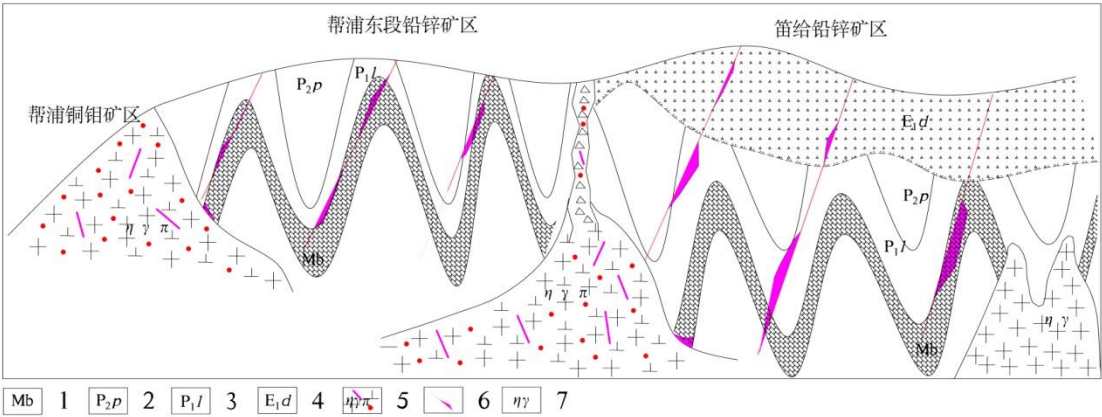
喜山期岩体在研究区四周均有分布, 侵位高度由高至低为, 研究区西南部、笛给矿区北部、两区东部<sup>[75]</sup>。研究区西南部侵位最高, 出露地表, 形成错木拉岩体, 且在该岩体东北部存在超覆, 深部未超覆部位与地层界线为北北西向。岩体的侵位控制了地层的分布, 研究区西南部侵位最高造成了二叠系上统旁那组和下第三系古新统典中组地层的剥蚀, 笛给矿区北部侵位相对较低, 二叠系上统旁那组和下第三系古新统典中组地层尚且存在。

隐伏斑岩体与研究区、笛给矿区结合部位出露角砾岩的关系讨论: 卡尼亚电

阻率断面图显示，隐伏斑岩体由南西往东北向侵位，而 CSAMT R2 低阻带即是斑岩体侵位通道或是位于斑岩体顶部，在斑岩体侵位过程中，侵位高低不一，在该区位角砾岩区下方斑岩体侵位较高，冲击地层，形成角砾岩。

5.6 找矿预测

5.6.1 找矿模型



1-二叠系下统洛巴堆组第三岩性段大理岩；2-二叠系上统旁那组；3-二叠系下统洛巴堆组；4-古近系古新统典中组(E1d)；5-含矿岩体；6-含矿断裂；7-黑云母二长花岗岩；

图 5-15 研究区找矿模型示意图

笛给矿区地层主要为古近系古新统典中组(E<sub>1d</sub>)，较研究区地层新，物探激电异常显示成大型面状展布，表明典中组(E<sub>1d</sub>)属于高硫型盖层，磁异常显示在深部存在隐伏岩体，推测其和研究区南部错木拉岩体同期，为喜山期<sup>[76-78]</sup>。依据磁法和 CSAMT 低阻三度体异常推断在研究区深部存在隐伏斑岩体，斑岩体由南西往东北侵位，在研究区和笛给矿区结合部位侵位最高，形成角砾岩型铅锌矿，以上两种部位是找矿的重点部位，而两区西部的斑岩体也有可能为成矿提供矿物质来源(图 5-15)。

综上述，认为本区是斑岩-矽卡岩-热液脉型铅锌矿床，找矿潜力巨大。

5.6.2 深部找矿预测

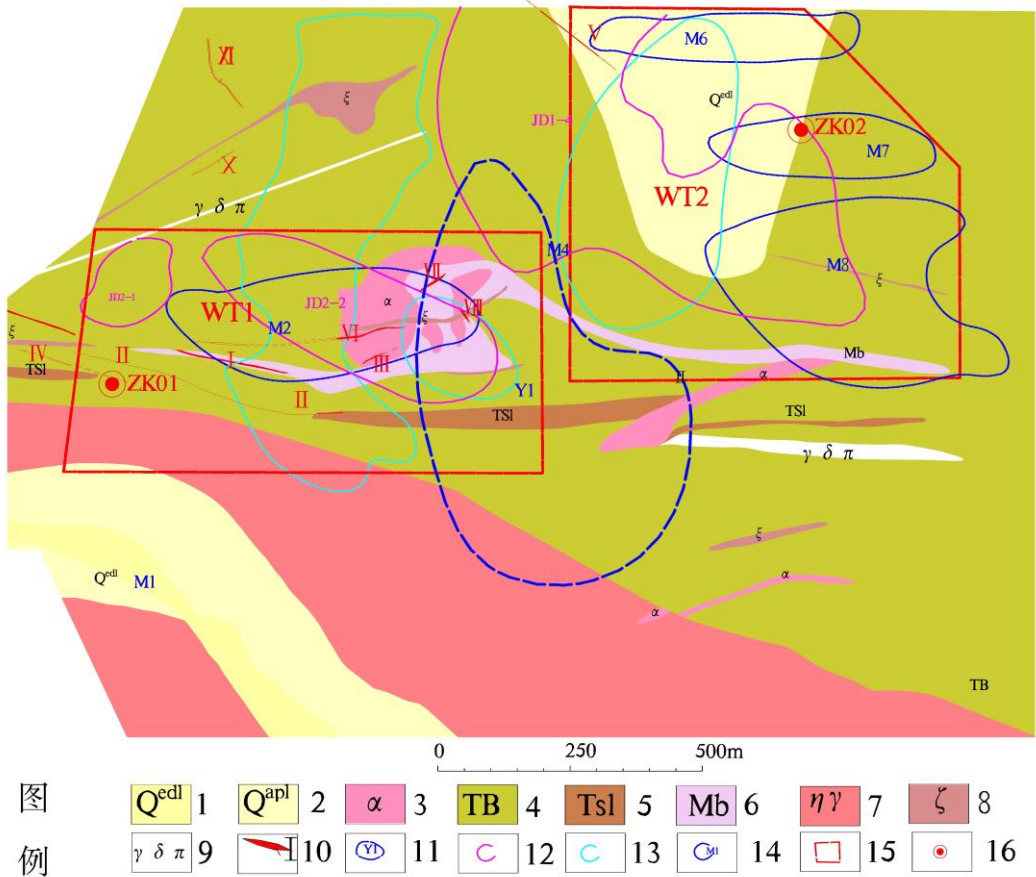
依据找矿模型、已知矿产分布规律，地物化异常产出特征，圈定以下深部找矿靶区(图 5-16)：

WT1：位于研究区西部，地面高精度磁测扫面成果显示该处存在 M1、M2 强磁异常带，Euler3D 反演结果显示该异常中心埋深 608m；激电中梯扫面成果显示该处存在中、高视幅频率异常；土壤地球化学成果显示该处存在 Cu、Pb、Zn 综合异常；地质调查与前期钻孔揭露成果显示该处出露二叠系下统洛巴堆组，是本



区主要含矿层位<sup>[79]</sup>。综上述，推断该靶区是研究区内寻找铅锌多金属矿的重点部位，预测含矿地质体中心埋深 600m。

WT2：位于研究区北部，地面高精度磁测扫面成果显示该处存在 M6、M7、M8 弱磁异常，Euler3D 反演结果显示该异常中心埋深 656m；激电中梯扫面成果显示该处存在中、高视幅频率异常；CSAMT 成果显示在该处深部存在含矿斑岩体，且在斑岩体上方存在含矿角砾岩<sup>[80]</sup>。综上述，推断该靶区是研究区内寻找含矿斑岩体的重点部位。



1-第四系残破积；2-第四系冲洪积；3-下第三系古新统典中组：第二岩性段安山岩；4-下第三系古新统典中组：第一岩性段变质凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩砂岩夹少量板岩；5-二叠系下统洛巴堆组：第四岩性段 凝灰质板岩，夹少量炭质板岩、粉砂质板岩；6-二叠系下统洛巴堆组：第三岩性段 大理岩；7-黑云母二长花岗岩；8-英安岩；9-花岗闪长斑岩；10-矿体位置及编号；11-推断岩体及编号；12-视幅频率异常及编号；13 综合化探异常；14-△T 异常；15-找矿靶区；16-见矿钻孔；

图 5-16 研究区找矿靶区综合异常图

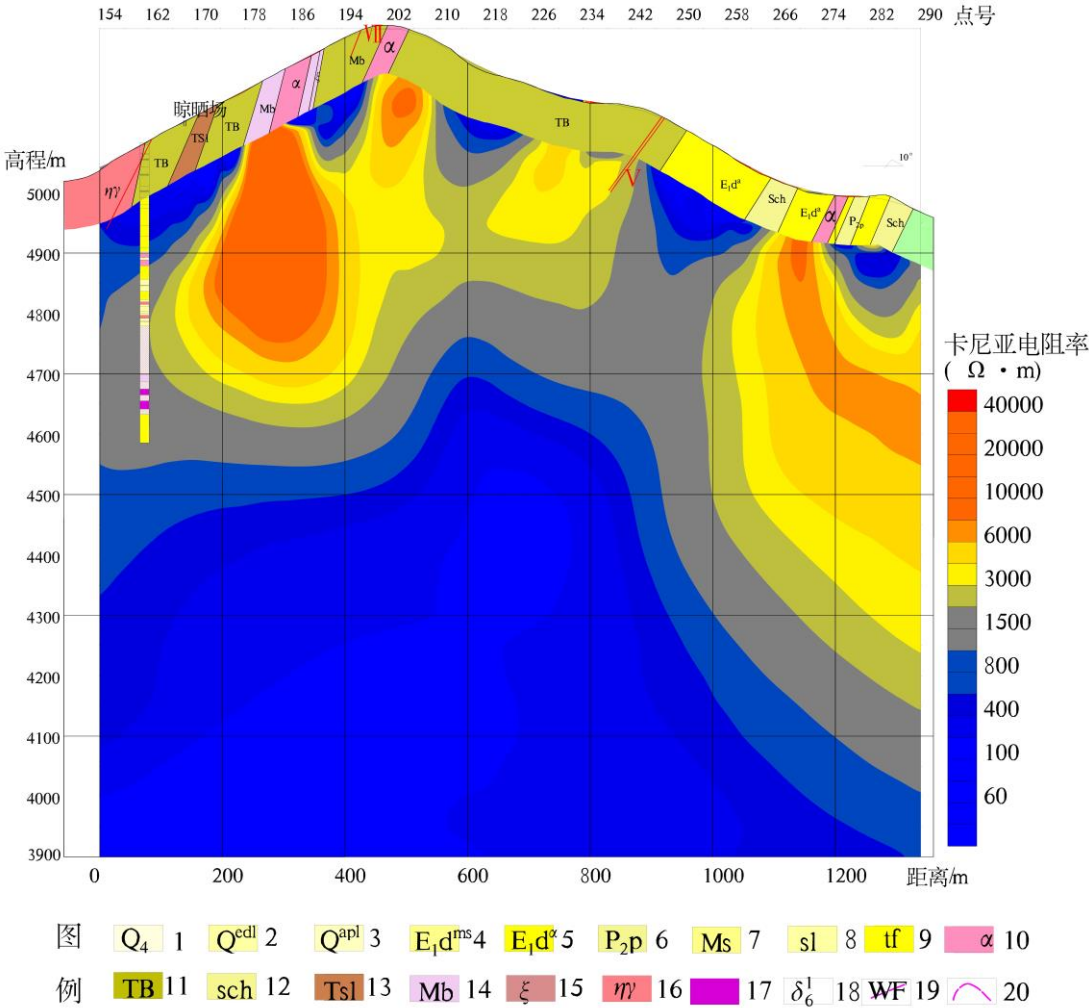
5.6.3 深部钻孔验证

通过本区较为详实的地物化勘探成果，建立地质—地球物理找矿模型，开展了深部找矿预测，对预测区进行了深部钻孔验证。

在 WT1 区布置 ZK01 孔（图 5-17），孔深 630m，钻探验证结果显示：

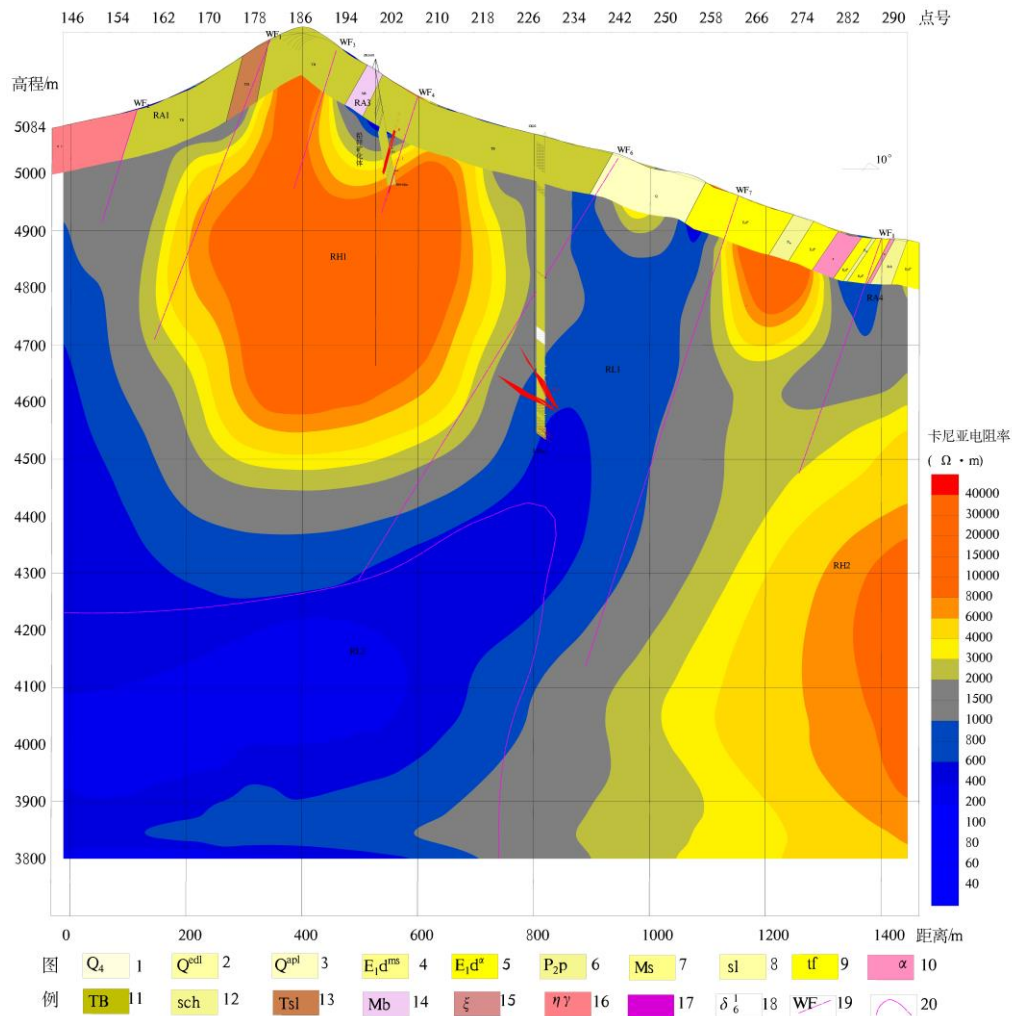
429.7~584.2m 凝灰岩中见 5 段铅锌矿(化), 共 131.3m, 品位高达 10%以上, 且见矽卡岩, 表明该处铅锌矿成矿类型为矽卡岩型。

在 WT2 区布置 ZK02 孔 (图 5-18), 设计孔深 700m, 钻探验证结果显示: 382.5~499.7m 角砾岩中见多段铅锌矿(化)。该孔下部含矿角砾岩靠近 CSAMTR2 低阻带即斑岩体侵位主通道, 进一步表明该区位角砾岩的成因是隐伏斑岩体沿该通道侵位过程中冲击地层引起, 角砾岩中的铅锌矿物质来源极有可能来自于深部的斑岩体, 为 CSAMTR4 低阻区推断的隐伏斑岩体的含矿性提供了证据。



1-第四系残积与冲洪积; 2-第四系残坡积; 3-第四系冲洪积; 4-下第三系古新统典中组: 砂岩夹少量板岩; 5-下第三系古新统典中组: 凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩; 6-二叠系上统旁那组: 片岩夹少量石英岩; 7-砂岩; 8-板岩; 9-凝灰岩; 10-安山岩; 11-火山角砾岩; 12-片岩; 13-凝灰质板岩, 夹少量炭质板岩、粉砂质板岩; 14-大理岩; 15-英安岩; 16-黑云母二长花岗岩; 17-喜山早期中细粒闪长岩; 18-喜山早期中细粒闪长岩; 19-物探推断断裂及编号; 20-物探推断隐伏岩体接触带;

图 5-17 190 线(ZK01)地质剖面、物探推断图



1-第四系残破积与冲洪积；2-第四系残坡积；3-第四系冲洪积；4-下第三系古新统典中组：砂岩夹少量板岩；5-下第三系古新统典中组：凝灰岩夹少量角砾岩、安山岩；6-二叠系上统旁那组：片岩夹少量石英岩；7-砂岩；8-板岩；9-凝灰岩；10-安山岩；11-火山角砾岩；12-片岩；13-凝灰质板岩，夹少量炭质板岩、粉砂质板岩；14-大理岩；15-英安岩；16-黑云母二长花岗岩；17-喜山早期中细粒闪长岩；18-喜山早期中细粒闪长岩；19-物探推断断裂及编号；20-物探推断隐伏岩体接触带；

图 5-18 210 线(ZK02)地质剖面、物探推断图

## 第6章 结论与建议

### 6.1 结论

通过对地质和化探资料的综合分析和研究,得到了一系列的推理解释结果,建立了地质-地球物理模型,为研究区找矿进行深部成矿预测。主要得到以下结论:

(1) 岩(矿)石标本测试及已知矿体地球物理异常响应结果表明矿体具有弱磁、中高视幅频率、低电阻率特征。

(2) 通过双频激电法,可以快速圈定激电异常,反映出研究区内浅部金属硫化物富集地段,对区内找矿具有指导意义。

(3) 通过地面高精度磁测异常信息提取,圈定局部异常区(带);通过小波分析,对磁异常空间信息进行分层剖析;通过 Euler 3D 反演,计算出磁性体的中心埋深;对区内岩体和铅锌多金属找矿预测研究具有指示意义。

(4) 可控源音频大地电磁法在 SCS2D 商用软件处理的基础上,利用全区视电阻率计算的方式,成功利用了近场和过渡区的数据,使得有效勘探深度达 2000m 以上,发现了研究区内深部斑岩体的存在,斑岩体上方的通道即为含矿角砾岩,也是区内含矿有利部位。

(5) 通过双频激电法、地面高精度磁测和可控源音频大地电磁法资料的综合分析,有利于进一步对深部地层分布、断裂构造的展布特征进行探索。

(6) 建立地质—地球物理找矿模型,开展了深部找矿预测。钻探验证结果揭示了找矿模型与深部找矿预测的准确性,对本区下一步的工程布置具有重要意义。

### 6.2 建议

本文是基于区内地物化大量基础工作之上展开的综合研究,对于研究区深部开拓及区域探矿具有较强的指导意义。由于地处高寒,花费了大量的工作成本,建议新区找矿工作中可以选择其中一部分工作优先投入,并不需要全部投入。另外,文章中建立的找矿地质—地球物理模型是基于目前的认知和判别,后期在深部开拓中进一步优化找矿模型,以便更好地指导深部探矿。

## 参考文献

- [1] 仲世鑫, 王登科, 吴星霏. 中国铅锌矿资源现状和矿业可持续发展的建议[J]. 科技风, 2009 (5X): 170-170.
- [2] 胡建卫, 庄道泽, 杨万志. 新疆西南部塔什库尔干地区赞坎铁矿综合信息预测模型及其在区域预测中的应用[J]. 地质通报, 2010, 10.
- [3] 印建平, 谭钢, 杨云松. 中国铅锌资源储备现状及勘查开发对策探讨[J]. 中国金属通报, 2015 (12): 79-81.
- [4] 魏孔友, 吕擎峰. 甘肃省铅锌资源分布与产能变化趋势分析[J]. 甘肃冶金, 2014, 36(3): 84-85.
- [5] 陈毓川, 朱裕生, 肖克炎, 等. 中国成矿区 (带) 的划分[J]. 矿床地质, 2006 (S1): 1-6.
- [6] 徐志刚. 中国成矿区带划分方案[M]. 地质出版社, 2008.
- [7] 唐菊兴, 多吉, 刘鸿飞, 等. 冈底斯成矿带东段矿床成矿系列及找矿突破的关键问题研究[J]. 地球学报, 2012, 33(4): 393-410.
- [8] 周仕伟, 郝江波, 夏廷高, 等. 帮浦矿区东段铅锌矿床地质特征及找矿方向[J]. 四川地质学报, 2016, 36(4): 598-601.
- [9] 周慧文. 四川省宁南县银厂沟—骑骡沟地区铅锌矿成矿规律与成矿预测[D]. 成都理工大学, 2009.
- [10] 张长青, 芮宗瑶, 陈毓川, 等. 中国铅锌矿资源潜力和主要战略接续区[J]. 中国地质, 2013 (1): 248-272.
- [11] 高一鸣, 陈毓川, 唐菊兴, 等. 西藏工布江达县亚贵拉铅锌钼多金属矿床石英斑岩锆石 SHRIMP 定年及其地质意义[J]. 地质学报, 2009, 83(10): 1436-1444.
- [12] 高一鸣, 陈毓川, 唐菊兴, 等. 西藏工布江达地区亚贵拉铅锌钼矿床辉钼矿 Re-Os 测年及其地质意义[J]. 地质通报, 2011, 7.
- [13] 付强, 杨竹森, 郑远川, 等. 西藏龙马拉 Cu-Fe-Pb-Zn 多金属矿床金云母 Ar-Ar 定年及其地球动力学意义[J]. 岩石矿物学杂志, 2014, 33(2): 283-293.
- [14] 曲晓明, 侯增谦, 黄卫. 冈底斯斑岩铜矿 (化) 带: 西藏第二条“玉龙”铜矿带? 三[J]. 矿床地质, 2001.
- [15] 何国朝, 赵延朋, 原恩慧, 等. 西藏拉屋铜锌矿床成因探讨[J]. 矿产与地质, 2009 (2): 147-151.
- [16] 连永牢, 曹新志, 燕长海, 等. 西藏当雄县拉屋铜铅锌多金属矿床喷流沉积成因[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2010 (5): 1041-1046.

- [17] 张认, 和钟铎. 西藏冈底斯带扎雪-门巴韧性变形带形成时代及构造背景[J]. 沉积与特提斯地质, 2007, 27(1): 19-24.
- [18] 王治华, 吴兴泉, 王科强, 等. 西藏申扎西南部甲岗雪山钨钼 (铋) 矿区嘎若二长花岗岩体的地球化学特征[J]. GEOLOGICAL BULLETIN OF CHINA, 2006, 25(12).
- [19] 王兆成, 袁兆平. 西藏波密多依弄巴铅锌矿床地质特征及找矿标志[J]. 四川地质学报, 2008, 28(2): 109-111.
- [20] 杜欣. 西藏念青唐古拉地区铅锌多金属矿成因类型与成矿规律研究. 中国地质大学 (北京), 2013.
- [21] 路睿, 缪柏虎, 徐兆文, 等. 湖南祁东清水塘铅锌矿床成矿物质来源同位素示踪[J]. 地质学报, 2017, 91(6): 1285-1298.
- [22] Jensen S M, Thorning L. Challenges to exploration in Greenland's High Arctic plains and plateaus[M]//Mining in the Arctic. CRC Press, 2020: 65-70.
- [23] 卢卯, 杨朝贵, 农观海, 等. EH4 在黔西北洗线沟-蒋家湾子铅锌矿区找矿勘查中的应用[J]. 矿产与地质, 2021.
- [24] 吴大文, 何良伦, 蔡京辰, 等. 贵州赫章县猪拱塘铅锌矿床主矿体地质特征及找矿标志[J]. 贵州地质, 2019, 36(4): 299-306.
- [25] 张梦虎, 刘帅, 何希位, 等. 航空瞬变电磁法在阿奇山铅锌矿床的应用效果及找矿意义[J]. 第四届全国青年地质大会摘要集, 2019.
- [26] 杨锁. 综合电法勘探在内蒙古某铅锌矿应用效果研究[D]. 中国地质大学 (北京), 2020.
- [27] 张伟庆, 张作伦, 张鲁新, 等. 高精度磁法在某铅锌矿体勘查中的应用[J]. 金属矿山, 2009 (4): 81-83.
- [28] 谢国峰, 林建明, 宋海涛. 云南兰平地区铜铅锌矿床高精度磁测特征及找矿前景[J]. 世界有色金属, 2018 (10): 106-106.
- [29] 杨俊. 激发极化法在九所铅锌矿勘查中的应用研究[D]. 中国地质大学 (北京), 2014.
- [30] 傅良魁, 李金铭. 电法勘探教程[J]. 1983.
- [31] 陈靖, 王万银, 李增涛, 等. 高精度磁测技术在甘肃西成铅锌矿勘探中的应用[J]. 地质与勘探, 2014 (5): 976-983.
- [32] 王文财. 激电中梯测量在辽宁矿洞沟铅锌矿床勘查中的应用[J]. 中国铝业, 2020, 44(4): 35-37.
- [33] 何金华. 激电测深法在东至县兆吉口地区铅锌矿床找矿中应用[J]. 安徽地质, 2018, 28(2): 119-122.



- [34] 王家驹. 激发极化法在黔西北某铅锌矿勘查中的应用[J]. 四川地质学报, 2014, 34(1): 130-131.
- [35] 文绍强. 综合物探方法寻找小银厂铅锌矿应用研究[D]. 成都理工大学, 2014.
- [36] Paria C J B, Gamarra J P B, Pereira E L. Geophysical-geotechnical investigation of an old tailings dam from a mine in the peruvian highland[J]. Brazilian Journal of Geophysics, 2020, 38(1): 20-31.
- [37] Bizhani H, Kamkar-Rouhani A, Arab-Amiri A R, et al. Inversion of geophysical data of Hafthar Pb-Zn deposit[J]. The 19 th Iranian Geophysical Conference, May, 2020, pages 1-4.
- [38] Huston D, Champion D, Czarnota K, et al. Lithospheric-scale controls on zinc-lead-silver deposits of the North Australian Zinc Belt: evidence from isotopic and geophysical data[J]. 2020.
- [39] 杨宗耀, 张崇海, 张乐骏, 等. 激发极化法和音频大地电磁测深在西藏斯弄多矿区找矿中的应用[J]. 地球学报, 2020, 41(1): 107-116.
- [40] 周斌, 王峰, 王明志, 等. 西南天山琼恰特北一带物化探异常特征及找矿效果[J]. 地质与勘探, 2017, 53(3): 533-540.
- [41] 焦智伟, 艾虎, 李英宾, 等. 激发极化法和可控源音频大地电磁法在黔西北铅锌矿勘查中的综合应用[J]. 矿产与地质, 2020.
- [42] 韩姚飞, 杨炳南, 张德全, 等. 音频大地电磁法和频谱激电法在黔西北某铅锌矿探测中的应用研究[J]. 西部探矿工程, 2020, 32(12): 89-94.
- [43] 许博文. 矿集区深部铅锌矿产资源潜力及地球物理找矿方向[J]. 世界有色金属, 2021.
- [44] 万战生, 李祥新, 于建文. 蔡家营铅锌银多金属矿综合物化探找矿方法应用[J]. 现代矿业, 2021.
- [45] 温泉, 多吉, 温春齐, 等. 西藏邦铺钼铜矿区花岗斑岩成岩年龄研究[J]. 矿物岩石, 2011, 31(2): 48-53.
- [46] 周雄, 温春齐, 张学全, 等. 西藏邦铺钼铜多金属矿床硫, 铅同位素地球化学特征[J]. 地质与勘探, 2012, 48(1): 24-30.
- [47] 秦克章, 李光明, 赵俊兴, 等. 西藏首例独立钼矿——冈底斯沙让大型斑岩钼矿的发现及其意义[J]. 中国地质, 2008, 35(6): 1101-1112.
- [48] 孟祥金, 侯增谦, 高永丰, 等. 西藏冈底斯成矿带驱龙铜矿 Re-Os 年龄及成矿学意义[J]. 地质论评, 2003, 49(6): 660-666.
- [49] 王立强, 唐菊兴, 陈毓川, 等. 西藏邦铺钼 (铜) 矿床含矿二长花岗斑岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年及地质意义[J]. 矿床地质, 2011, 30(2): 349-360.

- [50] 周雄, 温春齐, 霍艳, 等. 西藏墨竹工卡地区邦铺钼铜多金属矿床成矿流体的特征[J]. 地质通报, 2010, 7.
- [51] 王郁柏. 磁异常数据处理方法的应用[J]. 地质找矿论丛, 2006, 21(B10): 149-154.
- [52] 管志宁, 张昌达, 程方道, 等. 磁法勘探重要问题理论分析与应用[J]. 北京: 地质出版社, 1993, 14: 1-14.
- [53] 刘天佑, 吴招才, 詹应林, 等. 磁异常小波多尺度分解及危机矿山的深部找矿: 以大冶铁矿为例[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2007, 32(1): 135-140.
- [54] 刘天佑, 刘大为, 詹应林, 等. 磁测资料处理新方法及在危机矿山挖潜中的应用[J]. 物探与化探, 2006, 30(5): 377-381.
- [55] 张恒磊, 刘天佑. 基于小波分析的磁测数据处理流程及解释方法[J]. 物探与化探, 2009, 33(6): 686-690.
- [56] 侯遵泽, 杨文采. 中国重力异常的小波变换与多尺度分析[J]. 地球物理学报, 1997, 40(1): 85-95.
- [57] 李宗杰, 王勤聪. 二维小波变换在位场数据处理中的应用试验研究[J]. 石油物探, 1997, 36(3): 70-78.
- [58] 李树文, 李少雄, 刘伏昌. 复杂干扰条件下地面磁测数据处理与磁异常解释研究[J]. 有色金属: 矿山部分, 2010 (1): 22-29.
- [59] 宋小超, 李代荣, 刘涛, 等. 基于小波分析的高精度磁测在内蒙古某多金属矿普查中的应用[J]. 地球物理学进展, 2016, 31(6): 2649-2656.
- [60] 杨文采, 施志群, 侯遵泽, 等. 离散小波变换与重力异常多重分解[J]. 地球物理学报, 2001, 44(4): 534-541.
- [61] 刘天佑. 位场勘探数据处理新方法[M]. 科学出版社, 2007.
- [62] 高德章, 侯遵泽, 唐建. 东海及邻区重力异常多尺度分解[J]. 地球物理学报, 2000, 43(6): 842-849.
- [63] 范美宁. 欧拉反褶积方法的研究及应用[J]. 吉林大学, 2006.
- [64] 柳建新, 童孝忠, 郭荣文, 等. 大地电磁测深法勘探[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [65] 宋守根, 汤井田, 何继善. 小波分析与电磁测深中静态效应的识别, 分离及压制[D]. 地球物理学报, 1995.
- [66] 刘宏, 王家映. 三维电磁阵列剖面法的基本原理及应用[J]. 地球物理学进展, 1997, 12(1): 61-73.
- [67] Sternberg B K, Washburne J C, Pellerin L. Correction for the static shift in magnetotellurics using transient electromagnetic soundings[J]. Geophysics, 1988,

- 53(11): 1459-1468.
- [68] Ogawa Y, Uchida T. A two-dimensional magnetotelluric inversion assuming Gaussian static shift[J]. *Geophysical Journal International*, 1996, 126(1): 69-76.
- [69] Tournier B, Chouteau M, Marcotte D. Magnetotelluric static shift: Estimation and removal using the cokriging method[J]. *Geophysics*, 2007, 72(1): F25-F34.
- [70] 杨生, 鲍光淑, 李爱勇. MT 法中静态效应及阻抗张量静态校正法[J]. *中南工业大学学报*, 2002, 33(1): 8-13.
- [71] 罗延钟, 何展翔, 马瑞伍, 等. 可控源音频大地电磁法的静态效应校正[J]. *物探与化探*, 1991, 15(3): 196-202.
- [72] 王家映. 关于大地电磁的静校正问题[J]. *地质科技情报*, 1992, 11(1): 69-76.
- [73] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 中南大学出版社, 2005.
- [74] 何继善. 大深度高精度广域电磁勘探理论与技术[J]. *中国有色金属学报*, 2019, 29(9): 1809-1816.
- [75] 陈小龙, 高坡, 程顺达, 等. 西藏帮浦东段一笛给铅锌矿区 CSAMT 异常特征[J]. *物探与化探*, 2021, 45(2).
- [76] 唐菊兴, 郑文宝, 陈毓川, 等. 西藏甲玛铜多金属矿床深部斑岩矿体找矿突破及其意义[J]. *吉林大学学报 (地球科学版)*, 2013, 43(4): 1100-1110.
- [77] 赵涵, 肖渊甫, 胡涛, 等. 西藏驱龙斑岩型铜矿床成矿模式研究[J]. *GEOLOGY AND RESOURCES*, 2011, 20(3).
- [78] 曾忠诚, 刘德民, 王明志, 等. 西藏冈底斯东段驱龙一甲马地区构造—岩浆演化与成矿[J]. *地质论评*, 2016, 62(3): 663-678.
- [79] 陈小龙, 高坡, 黄文俊, 等. 西藏帮浦矿区东段铅锌矿地质特征及控矿因素[J]. *世界有色金属*, 2018 (6): 160-161.
- [80] 张叶鹏, 谢亮, 李艳, 等. 基于全区视电阻率的 CSAMT 应用研究——以西藏帮浦一笛给铅锌矿区为例[J]. *矿产与地质*, 2020, 34(3): 517-524.